LAPORAN EVALUASI KEGIATAN

MAGANG MBKM

PT Cerdas Digital Nusantara (CAKAP)

DATA ANALYST

Disusun oleh :

Eka Rahma Risnawati (22082010218)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
2025

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan kegiatan ini disusun berdasarkan hasil dari Magang/Studi Independen di PT Cerdas Digital Nusantara (CAKAP) yang telah dilaksanakan pada :

Hari dan tanggal : 31 Desember 2024

Lokasi : PT Cerdas Digital Nusantara (CAKAP)

Surabaya, 08 Januari 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Magang	Pembimbing Magang CAKAP
	
Seftin Fitri Ana Wati, S.Kom., M.Kom.	**Rulli Subekti**
NIP. 212199 10 320267	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini sebagai bagian dari Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akademik sekaligus dokumentasi pengalaman selama mengikuti program MSIB.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan selama pelaksanaan program hingga penyusunan laporan ini, yaitu:

1. Orangtua penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT,.IPU selaku rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
3. Bapak Agung Brastama Putra, S.Kom, M.Kom. selaku kepala program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Seftin Fitri Ana Wati, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, bimbingan, maupun arahan kepada penulis
5. Teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan laporan ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan menjadi referensi bagi pengembangan Program MSIB di masa mendatang. Demikian kata pengantar ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN **1**
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI **3**
DAFTAR GAMBAR **4**
DAFTAR TABEL **7**
BAB I. PENDAHULUAN 8
I.1. Latar Belakang 8
I.2. Tujuan 8
I.3. Manfaat Kegiataan 9
BAB II. PELAKSANAAN 10
II.1. Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Profil tempat magang 10
II.2. Tata kala Pelaksanaan Kegiatan 11
BAB III. HASIL 12
III.1. Hasil dan Pembahasan 1 12
III.2. Hasil Kegiatan yang dilakukan secara mendetail 19
BAB IV **42**
PENUTUP **42**
LAMPIRAN **43**
A. Logbook Kegiatan 43
B. Dokumentasi Kegiatan 48
C. Link Capstone 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tools....19
Gambar 2. Flowchart....20
Gambar 3. Website Kaggle....21
Gambar 4. Dataset Publik E-Commerce Brasil....22
Gambar 5. Dataset Customers....22
Gambar 6. Dataset Geolocation....23
Gambar 7. Dataset Order Items....23
Gambar 8. Dataset Order Payments....24
Gambar 9. Dataset Order Reviews....25
Gambar 10. Dataset Orders....25
Gambar 11. Dataset Products....25
Gambar 12. Dataset Sellers....26
Gambar 13. Dataset Sellers....27
Gambar 14. Import Library....28
Gambar 15. Membaca Dataset....28
Gambar 16. Join Kolom....28
Gambar 17. Source Code Drop Kolom....28
Gambar 18. Source Code Cek Missing Value....29
Gambar 19. Source Code Handling Missing Value....29
Gambar 20. Hasil Handling Missing Value....30
Gambar 21. Source Code Datetime....30
Gambar 22. Source Code Cek Duplikasi....30
Gambar 23. Grafik Data Penjualan Setiap Bulan....31
Gambar 24. Grafik Data Penjualan Setiap Bulan....32
Gambar 25. Peta Persebaran Penjualan Setiap Kota....33
Gambar 26. Data Persebaran Penjualan Setiap Kota....33
Gambar 27. Tabel Penjualan Barang Tertinggi....34
Gambar 28. Tabel Penjualan Barang Terendah....34
Gambar 29. Tabel Jumlah Penjual Setiap Kota....34
Gambar 30. Visualisasi Dashboard....35
Gambar 31 Perbandingan Barang Terjual....36
Gambar 32 Perbandingan Barang Terjual....36
Gambar 33. Kota dengan Jumlah Pembeli Terendah....37
Gambar 34. Distribusi Rata-Rata Penjualan....38
Gambar 35. Perbandingan Total Pendapatan dan Barang Terjual....39
Gambar 36. Rating Produk Tertinggi....40
Gambar 37. Rating Produk Terendah....40
Gambar 38. Metode Pembayaran Populer....41
Gambar 39 Dokumentasi English Class....48
Gambar 40 Dokumentasi English Class....48

Gambar 41 Dokumentasi Data Class..... 48
Gambar 42 Dokumentasi Data Class..... 48
Gambar 43 Dokumentasi Data Class..... 48
Gambar 44 Dokumentasi Data Class..... 49
Gambar 45 Dokumentasi Mentoring..... 49
Gambar 46 Dokumentasi Mentoring..... 49
Gambar 47 Dokumentasi Mentoring..... 49
Gambar 48 Dokumentasi Mentoring..... 49
Gambar 49 Absensi Kelas Bahasa Inggris..... 50
Gambar 50 Sertifikat English..... 50
Gambar 51 Sertifikat Studi Independen..... 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi tatakala pelaksanaan kegiatan.....11
Tabel 2. Uraian kegiatan magang.....12
Tabel 3. Daftar kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah Data Analyst..... 16
Tabel 4. Daftar kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah Data Visualisasi.....17
Tabel 5. Daftar kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah SQL.....17
Tabel 6. Daftar kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah Data Mining..... 18
Tabel 7. Daftar kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah..... 18
Perencanaan Strategis Sistem Informasi.....18
Tabel 8. Daftar kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah Sistem Enterprise..... 19
Tabel 9. Logbook Kegiatan.....48

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara bisnis beroperasi. Salah satu perkembangan signifikan adalah meningkatnya peran data sebagai aset strategis bagi perusahaan. Data tidak hanya sekadar kumpulan informasi, tetapi telah menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat dan efektif.

Cakap, sebagai salah satu perusahaan teknologi edukasi di Indonesia, menghadapi tantangan untuk terus meningkatkan layanan edukasi digital berbasis teknologi. Dalam proses ini, analisis data memainkan peran penting dalam memahami perilaku pengguna, mengukur kinerja platform, serta mengidentifikasi peluang pengembangan produk. Oleh karena itu, kebutuhan akan peran Data Analyst semakin meningkat untuk membantu mengolah data mentah menjadi informasi yang bernilai.

Program Studi Independen MBKM yang dilaksanakan di PT Cerdas Digital Nusantara (Cakap) memberikan kesempatan bagi peserta untuk terlibat langsung dalam proyek-proyek berbasis data. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknis peserta, seperti pengolahan data menggunakan SQL, Python, dan alat visualisasi data seperti Metabase, serta meningkatkan kemampuan analisis dalam memberikan insight yang relevan bagi pengambilan keputusan perusahaan.

I.2. Tujuan

1. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan berbagai alat dan teknik.
2. Membantu mahasiswa memahami proses kerja di industri teknologi edukasi berbasis data.
3. Meningkatkan keterampilan praktis dalam menggunakan alat-alat analisis data seperti Python, SQL, dan alat visualisasi data.
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkontribusi langsung dalam penyelesaian masalah bisnis melalui analisis data.

5. Mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional di bidang data yang siap bersaing di dunia kerja.

I.3. Manfaat Kegiataan

Manfaat dari kegiatan studi independen di PT Cerdas Digital Nusantara (CAKAP) dengan learning path Data Analyst antara lain:

1. **Bagi Mahasiswa:**
    - Memperoleh pengalaman langsung dalam mengerjakan proyek berbasis data di lingkungan industri.
    - Meningkatkan keterampilan teknis seperti penggunaan Python, SQL, dan Metabase.
    - Menambah portofolio dengan proyek nyata yang relevan dengan kebutuhan pasar.
    - Memperoleh sertifikasi yang diakui oleh industri, sehingga meningkatkan daya saing di dunia kerja.
2. **Bagi Mitra (Cakap):**
    - Mendapatkan insight dari data yang diolah oleh mahasiswa untuk membantu pengambilan keputusan bisnis.
    - Memanfaatkan ide-ide segar dari mahasiswa dalam mengembangkan solusi berbasis data.
    - Membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara akademisi dan industri.
3. **Bagi Perguruan Tinggi:**
    - Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang data sesuai kebutuhan industri.
    - Meningkatkan reputasi institusi sebagai penyelenggara program yang relevan dengan perkembangan dunia kerja.

BAB II. PELAKSANAAN

II.1. Tempat, Waktu Pelaksanaan dan Profil tempat magang

A. Tempat

Pembelajaran di CAKAP dilakukan melalui beberapa platform, diantaranya:

1. Google Meet untuk pembelajaran setiap pertemuan.
2. Web Upskill CAKAP untuk mengakses kelas, materi dan juga tugas.
3. Whatsapp sebagai platform untuk pemberitahuan dan diskusi.

B. Waktu

Pembelajaran selama 4 Bulan dimulai OnBoarding pada 6 September dan pembelajaran dimulai 9 Sep hingga berakhir pada 31 Desember 2024. Jadwal pembelajaran data analyst dilaksanakan pada :

1. Bahasa Inggris
   Senin - Kamis : 08.00 - 09.40 WIB
2. Data Analyst
   Senin - Kamis : 10.00 - 11.40 WIB
3. Kelas Mentoring
   Sabtu : 13.00 - 14.40 WIB

C. Deskripsi Kegiatan

Program Studi Independen untuk Data Analyst dirancang bagi individu yang ingin mempelajari kemampuan analisis data dan mengejar karier di berbagai bidang yang berkaitan dengan analisis data. Melalui program ini, peserta akan dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi ahli dalam bidang analisis data. Beberapa topik esensial yang akan dipelajari di antaranya "Spreadsheet, SQL, Python, Analisis dan Visualisasi Data". Selain itu, peserta akan mendapatkan pelatihan Bahasa Inggris dan soft skills untuk meningkatkan kesiapan profesional mereka. Program ini mengintegrasikan modul pembelajaran mandiri, pembelajaran sinkronus melalui online live class, mentoring bersama ahli dan diakhiri dengan capstone project

pada akhir pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang komprehensif.

II.2. Tata kala Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1. Realisasi tatakala pelaksanaan kegiatan

No	Kegiatan	September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Onboarding								
2	Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis Menggunakan Perangkat Lunak Spreadsheet								
3	Pengantar Data Analyst								
4	SQL Untuk Data Analyst								
5	Metabase								
6	Python Dasar untuk Analisis Data								

No	Kegiatan	November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4
7	Preprocessing Data								
8	Analisis Data Eksploratif dan Analisis Data Statistik								
9	Analisis Bisnis dan Pengambilan Keputusan Bisnis Berdasarkan Data								
10	Aktivitas Menyajikan Hasil Riset								
11	Capstone Project Presentation								

BAB III. HASIL

III.1. Hasil dan Pembahasan 1

Bab ini memuat hasil yang diperoleh dari kegiatan . Hasil yang diperoleh sebagai bagian pelaksanaan adalah seperti peningkatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Pada bab ini, diuraikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di Studi Independen.

Tabel 2. Uraian kegiatan magang

Minggu ke-	Kegiatan	Uraian	Jumlah jam kegiatan	Peran Mahasiswa	Bukti luaran
1	Onboarding	Mengikuti onBoarding penjelasan secara rinci mengenai Data Analyst dan CAKAP sebelum memasuki materi	1 Jam		
2	Materi : Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis Menggunakan Perangkat Lunak Spreadsheet	Pembelajaran dan penjelasan materi tentang Fundamental Microsoft Excel, Pengoperasian Fungsi Matematika pada Microsoft Excel, fungsi dasar dan navigasi di dalam spreadsheet, Visualisasi Data Microsoft Excel	8 Jam	Mempelajari dan memahami materi	
2	Mentoring	*Mereview* dan diskusi mengenai materi spreadsheet	2 Jam	Mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sedang disampaikan atau pertanyaan lain diluar dari materi yang sedang di review.	
2	Assesmen	Mengerjakan kuis mengenai Spreadsheet	1 Jam	Mengerjakan kuis mengenai Spreadsheet, seperti rumus dasar	

				(sum, avg, count), vlookup, hlookup, filter, pivot table, dll	
3	Pengantar Data Analyst	Pembelajaran dan penjelasan materi tentang konsep dasar dalam analisis data, peran dan tanggung jawab seorang analis data, menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan	8 Jam	Mempelajari dan memahami materi	
3	Mentoring	*Mereview* dan diskusi mengenai materi Pengantar Data Analyst	2 Jam	Mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sedang disampaikan atau pertanyaan lain diluar dari materi.	
4, 5, 6	SQL Untuk Data Analyst	Pembelajaran dan penjelasan materi tentang Mengenali konsep struktur basis data, Menginterpretasi proses aktivitas menarik data dari basis data menggunakan kueri SQL, Mengikuti proses aktivitas menarik data dari basis data menggunakan kueri SQL, - Mengimplementasikan proses aktivitas menarik data dari basis data menggunakan SQL, Memproses aktivitas menarik data dari basis data menggunakan SQ	24 jam	Mempelajari dan memahami materi	
4,5,6	Mentoring	*Mereview* dan diskusi mengenai materi SQL	6 Jam	Mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sedang disampaikan	

				atau pertanyaan lain diluar dari materi.	
7	Metabase	Pembelajaran dan penjelasan materi tentang memahami penggunaan Metabase sebagai alat untuk visualisasi dan analisis data.	8 Jam	Mempelajari dan memahami materi	
7	Mentoring	*Mereview* dan diskusi mengenai materi Metasbase	2 Jam	Mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sedang disampaikan atau pertanyaan lain diluar dari materi.	
7	Assesmen	Mengerjakan kuis mengenai pengantar data analyst, SQL, dan Metabase	1 Jam	Mengerjakan kuis mengenai pengantar data analyst, SQL, dan Metabase	
8,9	Python Dasar untuk Analisis Data	Pembelajaran dan penjelasan tentang materi pemrograman Python untuk analisis data.	16 jam	Mempelajari dan memahami materi	
8,9	Mentoring	*Mereview* dan diskusi mengenai materi Phyton	4 Jam	Mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sedang disampaikan atau pertanyaan lain diluar dari materi.	
10	Preprocessing Data	Pembelajaran dan penjelasan tentang materi teknik pre-processing seperti pengisian nilai yang hilang, penghapusan outlier, dan normalisasi data.	8 Jam	Mempelajari dan memahami materi	

10	Mentoring	*Mereview* dan diskusi mengenai materi Preprocessing Data	2 Jam	Mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sedang disampaikan atau pertanyaan lain diluar dari materi.	
11	Analisis Data Eksploratif dan Analisis Data Statistik	Pembelajaran dan penjelasan materi teknik analisis data eksploratif untuk memahami karakteristik data.	8 Jam	Mempelajari dan memahami materi	
11	Mentoring	*Mereview* dan diskusi mengenai materi Analisis Data Eksploratif dan Analisis Data Statistik	2 Jam	Mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sedang disampaikan atau pertanyaan lain diluar dari materi.	
11	Assesmen	Mengerjakan kuis mengenai Phyton, Preprocessing Data, dan Analisis Data Eksploratif dan Analisis Data Statistik	1 jam	Mengerjakan kuis mengenai Phyton, Preprocessing Data, dan Analisis Data Eksploratif dan Analisis Data Statistik	
12	Analisis Bisnis dan Pengambilan Keputusan Bisnis Berdasarkan Data	Pembelajaran dan penjelasan materi peran data dalam konteks bisnis, menyusun laporan analisis data dengan baik dan efektif, mampu merancang dan mengelola alur kerja data untuk mendukung proses bisnis	8 Jam	Mempelajari dan memahami materi	

12	Mentoring	*Mereview* dan diskusi mengenai materi Analisis Bisnis dan Pengambilan Keputusan Bisnis Berdasarkan Data	2 Jam	Mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sedang disampaikan atau pertanyaan lain diluar dari materi.	
13, 14	Aktivitas Menyajikan Hasil Riset	Menggunakan Python untuk analisis dan pemrosesan data, menggunakan Looker Studio untuk visualisasi dan pembuatan laporan, menyajikan hasil riset dengan cara yang jelas dan persuasif.	16 Jam	Mempelajari dan memahami materi	
13, 14	Mentoring	*Mereview* dan diskusi mengenai materi Aktivitas Menyajikan Hasil Riset	4 Jam	Mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sedang disampaikan atau pertanyaan lain diluar dari materi.	
15	Capstone Projec Presentation	mengidentifikasi dan merumuskan masalah bisnis yang dapat diselesaikan melalui analisis data, merancang dan melaksanakan proyek analisis data dari awal hingga akhir, mampu menyajikan temuan dan rekomendasi proyek secara komprehensif.	2 Jam	Mempelajari dan memahami materi	
Total Jam Kegiatan			136 Jam		

Tabel 3. Daftar kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah **Data Analyst**

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan (total)
1	Mempelajari : - Spreadsheet	Mahasiswa mampu;	70 Jam

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan (total)
	- Pengantar Data Analyst - Preprocessing Data - Phyton -Analisis Bisnis dan Pengambilan Keputusan Bisnis Berdasarkan Data	1. Menggunakan spreadsheet untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data 2. Memahami peran dan tanggung jawab seorang data analyst 3. Mengimplementasikan pemrograman Python untuk analisis data.	
2	Mengerjakan Assesmen	Mahasiswa mampu mengukur kemampuan diri dalam memahami materi yang telah diberikan	1 jam
		TOTAL JAM KEGIATAN	71 Jam

Tabel 4. Daftar kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah **Data Visualisasi**

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan (total)
1	Mempelajari : - Visualisasi data menggunakan library Seaborn - Visualisasi data menggunakan Metabase - Visualisasi data menggunakan Looker	Mahasiswa dapat : Memahami proses visualisasi dan bagaimana agar visual yang ditampilkan dapat dipahami oleh audience/klien.	70
2	Mengerjakan Mini Project -Membuat dashboard menggunakan Metabase -Membuat dashboard menggunakan Looker	Dapat membuat dashboard dengan menggunakan Looker dan Metabase	3 Jam
3	Capstone Project - Menganalisis data yang telah diberikan - Melakukan preprocessing data -Membuat dashboard menggunakan looker studio	Mempresentasikan hasil visualiasasi dashboard kepada mentor	2 Jam
		TOTAL JAM KEGIATAN	75 Jam

Tabel 5. Daftar kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah **SQL**

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan (total)
1	Memelajari :	Mahasiswa mampu :	26 Jam

	SQL (Structured Query Language) untuk memahami konsep dasar pengelolaan database, melakukan query untuk mengambil data, memanipulasi data, serta menganalisis data menggunakan perintah-perintah SQL.	1. Memahami dasar-dasar SQL 2. Menulis query SQL untuk mengambil, memfilter, dan mengurukan data. 3. Melakukan Join table	
2	Melakukan latihan di Hackrank	Mahasiswa mampu : 1. mengimplementasi materi yang telah di dapat 2. Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan SQL	4 Jam
3	Mengerjakan Assesmen	Mahasiswa mampu mengukur kemampuan diri dalam memahami materi yang telah diberikan	1 jam
		TOTAL JAM KEGIATAN	31 Jam

Tabel 6. Daftar kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah **Data Mining**

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan (total)
1	Mengerjakan luaran berupa kuis	Mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah terkait materi yang telah dipelajari.	1 Jam
		TOTAL JAM KEGIATAN	1 Jam

Tabel 7. Daftar kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah

Perencanaan Strategis Sistem Informasi

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan (total)
1	Mengerjakan luaran : - Membuat paper dengan menggunakan metode Ward and Peppard - Submit jurnal	Mahasiswa mampu : memahami konsep dan prinsip perencanaan strategis sistem informasi	12 Jam

		serta menerapkan metode Ward and Peppard dalam proses perencanaan untuk menghasilkan luaran yang mendukung strategi bisnis dan teknologi organisasi.	
		TOTAL JAM KEGIATAN	12 Jam

Tabel 8. Daftar kegiatan yang ekuivalen dengan mata kuliah **Sistem Enterprise**

No	Uraian Kegiatan	Capaian Pembelajaran Kegiatan	Jam Kegiatan (total)
1.	Mengerjakan luaran : Membuat laporan dokumentasi implementasi Oodo dengan studi kasus 'Mild Good Ice Cream'	Laporan Dokumentasi serta Mampu memahami dan menerapkan sistem enterprise menggunakan Odoo serta mendokumentasikan hasil implementasinya dengan baik.	8 Jam
		TOTAL JAM KEGIATAN	8 Jam

III.2. Hasil Kegiatan yang dilakukan secara mendetail

A. Tools

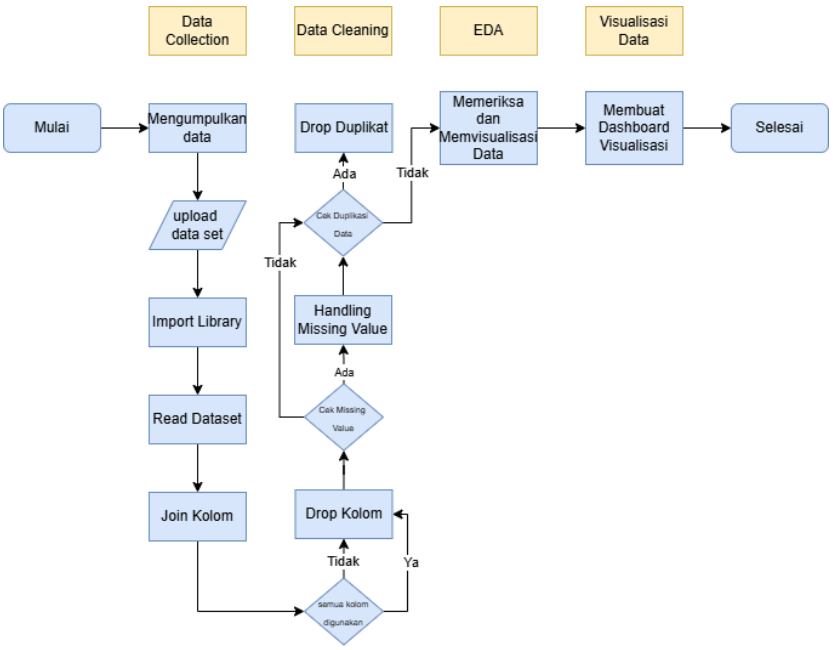
Tools-tools yang digunakan dalam pembuatan dashboard visualisasi adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tools

Gambar 1 merupakan tools-tools yang digunakan dalam proses analisis data dan pembuatan dashboarding dalam studi kasus ini. Google Collab digunakan dalam data cleaning menggunakan bahasa Phyton dan melakukan visualisasi menggunakan Google Looker

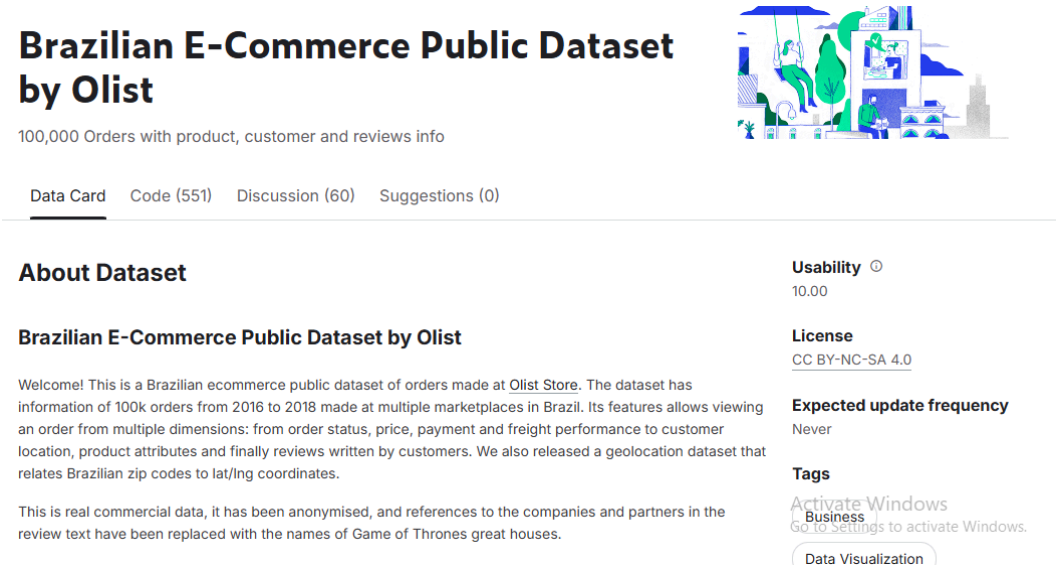
B. Alur Proses



Gambar 2. Flowchart

Gambar 1 diatas merupakan diagram alur dari proses data analyst. Terdapat 4 langkah dan setiap langkahnya terdapat proses-proses yang harus dilalui. Dimulai dari mengumpulan data, data dikumpulkan dan data tersebut di upload ke tools yang akan digunakan untuk pembersihan data, disini digunakan tools Google Colab. Setelah data berhasil terupload, langkah selanjutnya adalah mengimport library dan kemudian dengan membaca dataset. Setelah dataset terbaca, lalu menggabungkan seluruh kolom yang terdapat dalam semua dataset. Identifikasi kolom, jika terdapat kolom yang tidak digunakan dalam analisis lebih lanjut, maka kolom tersebut dapat di drop/dihapus. Namun, jika semua kolom yang telah dilakukan penggabungan digunakan, maka langkah berikutnya adalah pengecekan missing value. Jika terdapat missing value, maka solusinya adalah dengan melakukan handling missing value, dapat dilakukan dropna() atau fillna() lalu selanjutnya adalah cek duplikasi data. jika missing value tidak ditemukan, maka dapat lanjut ke langkah berikutnya. Jika pada pengecekan duplikasi data ditemukan duplikasi maka dapat dilakukan penghapusan pada kolom tersebut, jika tidak ada dapat melanjutkan ke langkah EDA. Setelah melakukan EDA langkah berikutnya adalah membuat dashboad visualisasi menggunakan tools Google Looker.

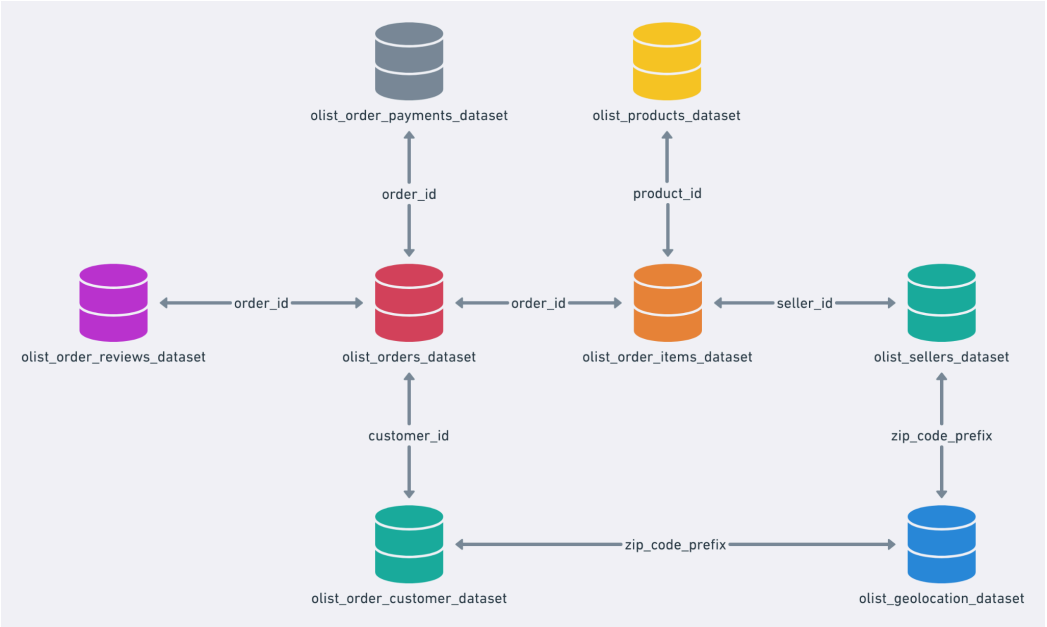
C. Data Collection



Gambar 3. Website Kaggle

Gambar 4 diatas merupakan tampilan website Kaggle yang merupakan sumber dalam memperoleh data. Data yang digunakan adalah Dataset Brasilian E-Commerce Olist yang didapat dari website Kaggle (https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce). Dataset ini terdiri dari data transaksi yang dilakukan di platform e-commerce Olist, Mencakup berbagai aspek mulai dari informasi pelanggan hingga ulasan produk dan terdapat 9 dataset yang saling berelasi.

D. Data Understanding



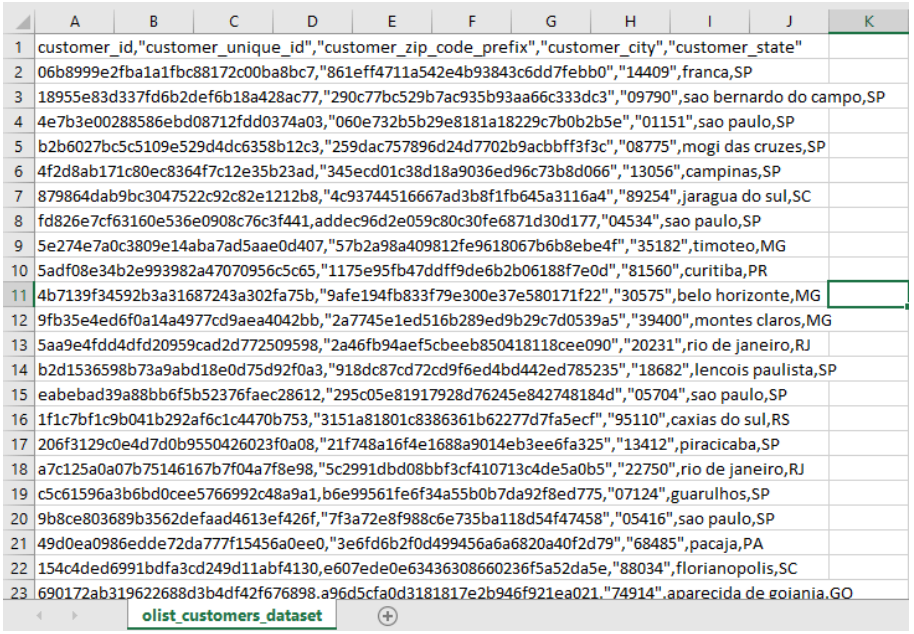
Gambar 4. Dataset Publik E-Commerce Brasil

Dataset Publik E-Commerce Brasil oleh Olist terdiri dari lebih dari 100.000 pesanan yang dilakukan antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di berbagai pasar Brasil. Fitur utamanya meliputi:

- Detail Pesanan: Informasi tentang status pesanan, harga, pembayaran, dan pengiriman.
- Data Pelanggan: Lokasi pelanggan dan detail demografis, termasuk kode pos dan geolokasi.
- Informasi Produk: Atribut produk seperti kategori, harga, dan rating.
- Ulasan: Umpan balik pelanggan, termasuk rating kepuasan dan ulasan tertulis.

Sesuai dengan gambar 4 diatas, Terdapat 9 Dataset yang saling berelasi, berikut penjelasan rinci mengenai 9 dataset yang dimiliki Olist Brasilian E-Commerce :

1. olist_customers_dataset yang memiliki 5 kolom yang terdiri dari kolom customer_id, customer_unique_id, customer_zip_code_prefix, customer_city, customer_state.



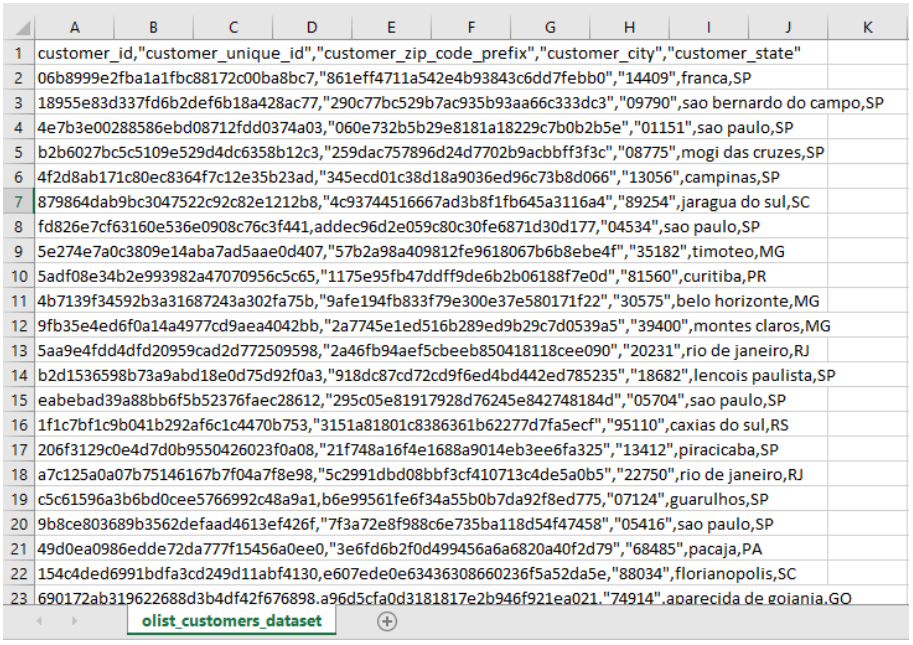
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	customer_id,"customer_unique_id","customer_zip_code_prefix","customer_city","customer_state"										
2	06b8999e2fba1a1fbc88172c00ba8bc7,"861eff4711a542e4b93843c6dd7febb0","14409",franca,SP										
3	18955e83d337fd6b2def6b18a428ac77,"290c77bc529b7ac935b93aa66c333dc3","09790",sao bernardo do campo,SP										
4	4e7b3e00288586ebd08712fdd0374a03,"060e732b5b29e8181a18229c7b0b2b5e","01151",sao paulo,SP										
5	b2b6027bc5c5109e529d4dc6358b12c3,"259dac757896d24d7702b9acbbff3f3c","08775",mogi das cruzes,SP										
6	4f2d8ab171c80ec8364f7c12e35b23ad,"345ecd01c38d18a9036ed96c73b8d066","13056",campinas,SP										
7	879864dab9bc3047522c92c82e1212b8,"4c93744516667ad3b8f1fb645a3116a4","89254",jaragua do sul,SC										
8	fd826e7cf63160e536e0908c76c3f441,addec96d2e059c80c30fe6871d30d177,"04534",sao paulo,SP										
9	5e274e7a0c3809e14aba7ad5aae0d407,"57b2a98a409812fe9618067b6b8ebe4f","35182",timoteo,MG										
10	5adf08e34b2e993982a47070956c5c65,"1175e95fb47ddff9de6b2b06188f7e0d","81560",curitiba,PR										
11	4b7139f34592b3a31687243a302fa75b,"9afe194fb833f79e300e37e580171f22","30575",belo horizonte,MG										
12	9fb35e4ed6f0a14a4977cd9aea4042bb,"2a7745e1ed516b289ed9b29c7d0539a5","39400",montes claros,MG										
13	5aa9e4fdd4dfd20959cad2d772509598,"2a46fb94aef5cbeeb850418118cee090","20231",rio de janeiro,RJ										
14	b2d1536598b73a9abd18e0d75d92f0a3,"918dc87cd72cd9f6ed4bd442ed785235","18682",lencois paulista,SP										
15	eabebad39a88bb6f5b52376faec28612,"295c05e81917928d76245e842748184d","05704",sao paulo,SP										
16	1f1c7bf1c9b041b292af6c1c4470b753,"3151a81801c8386361b62277d7fa5ecf","95110",caxias do sul,RS										
17	206f3129c0e4d7d0b9550426023f0a08,"21f748a16f4e1688a9014eb3ee6fa325","13412",piracicaba,SP										
18	a7c125a0a07b75146167b7f04a7f8e98,"5c2991dbd08bbf3cf410713c4de5a0b5","22750",rio de janeiro,RJ										
19	c5c61596a3b6bd0cee5766992c48a9a1,b6e99561fe6f34a55b0b7da92f8ed775,"07124",guarulhos,SP										
20	9b8ce803689b3562defaad4613ef426f,"7f3a72e8f988c6e735ba118d54f47458","05416",sao paulo,SP										
21	49d0ea0986edde72da777f15456a0ee0,"3e6fd6b2f0d499456a6a6820a40f2d79","68485",pacaja,PA										
22	154c4ded6991bdfa3cd249d11abf4130,e607ede0e63436308660236f5a52da5e,"88034",florianopolis,SC										
23	690172ab319622688d3b4df42f676898,a96d5cfa0d3181817e2b946f921ea021,"74914",aparecida de goiania,GO										

olist_customers_dataset

Gambar 5. Dataset Customers

Gambar 5 diatas merupakan gambaran besar data yang ada pada dataset customer sebelum dilakukan pembersihan data.

2. olist_geolocation_dataset yang memiliki 5 kolom yang terdiri dari kolom geolocation_zip_code_prefix, geolocation_lat, geolocation_lng, geolocation_city, geolocation_state.



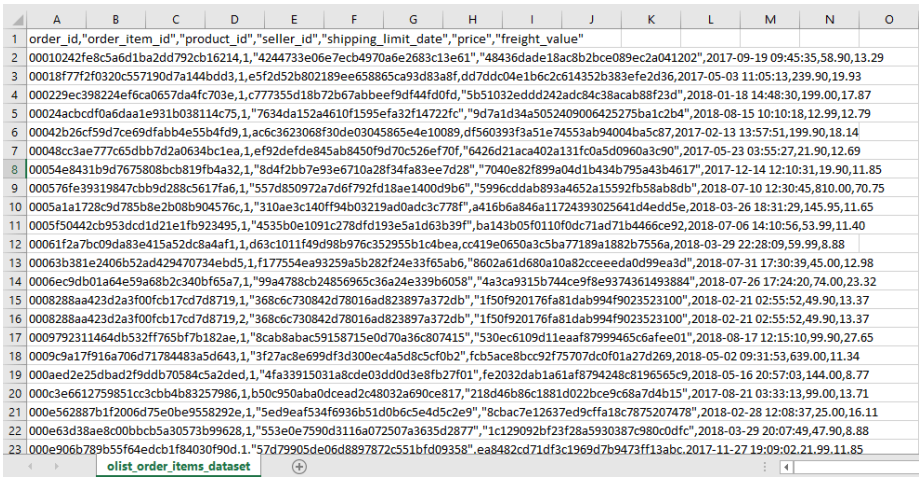
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	customer_id,"customer_unique_id","customer_zip_code_prefix","customer_city","customer_state"										
2	06b8999e2fba1a1fbc88172c00ba8bc7,"861eff4711a542e4b93843c6dd7febb0","14409",franca,SP										
3	18955e83d337fd6b2def6b18a428ac77,"290c77bc529b7ac935b93aa66c333dc3","09790",sao bernardo do campo,SP										
4	4e7b3e00288586ebd08712fdd0374a03,"060e732b5b29e8181a18229c7b0b2b5e","01151",sao paulo,SP										
5	b2b6027bc5c5109e529d4dc6358b12c3,"259dac757896d24d7702b9acbbff3f3c","08775",mogi das cruzes,SP										
6	4f2d8ab171c80ec8364f7c12e35b23ad,"345ecd01c38d18a9036ed96c73b8d066","13056",campinas,SP										
7	879864dab9bc3047522c92c82e1212b8,"4c93744516667ad3b8f1fb645a3116a4","89254",jaragua do sul,SC										
8	fd826e7cf63160e536e0908c76c3f441,addec96d2e059c80c30fe6871d30d177,"04534",sao paulo,SP										
9	5e274e7a0c3809e14aba7ad5aae0d407,"57b2a98a409812fe9618067b6b8ebe4f","35182",timoteo,MG										
10	5adf08e34b2e993982a47070956c5c65,"1175e95fb47ddff9de6b2b06188f7e0d","81560",curitiba,PR										
11	4b7139f34592b3a31687243a302fa75b,"9afe194fb833f79e300e37e580171f22","30575",belo horizonte,MG										
12	9fb35e4ed6f0a14a4977cd9aea4042bb,"2a7745e1ed516b289ed9b29c7d0539a5","39400",montes claros,MG										
13	5aa9e4fdd4dfd20959cad2d772509598,"2a46fb94aef5cbeeb850418118cee090","20231",rio de janeiro,RJ										
14	b2d1536598b73a9abd18e0d75d92f0a3,"918dc87cd72cd9f6ed4bd442ed785235","18682",lencois paulista,SP										
15	eabebad39a88bb6f5b52376faec28612,"295c05e81917928d76245e842748184d","05704",sao paulo,SP										
16	1f1c7bf1c9b041b292af6c1c4470b753,"3151a81801c8386361b62277d7fa5ecf","95110",caxias do sul,RS										
17	206f3129c0e4d7d0b9550426023f0a08,"21f748a16f4e1688a9014eb3ee6fa325","13412",piracicaba,SP										
18	a7c125a0a07b75146167b7f04a7f8e98,"5c2991dbd08bbf3cf410713c4de5a0b5","22750",rio de janeiro,RJ										
19	c5c61596a3b6bd0cee5766992c48a9a1,b6e99561fe6f34a55b0b7da92f8ed775,"07124",guarulhos,SP										
20	9b8ce803689b3562defaad4613ef426f,"7f3a72e8f988c6e735ba118d54f47458","05416",sao paulo,SP										
21	49d0ea0986edde72da777f15456a0ee0,"3e6fd6b2f0d499456a6a6820a40f2d79","68485",pacaja,PA										
22	154c4ded6991bdfa3cd249d11abf4130,e607ede0e63436308660236f5a52da5e,"88034",florianopolis,SC										
23	690172ab319622688d3b4df42f676898,a96d5cfa0d3181817e2b946f921ea021,"74914",aparecida de goiania,GO										

olist_customers_dataset

Gambar 6. Dataset Geolocation

Gambar 6 diatas merupakan gambaran besar data yang ada pada dataset geolocation sebelum dilakukan pembersihan data.

3. olist_order_items_dataset yang memiliki 7 kolom yang terdiri dari kolom order_id, order_item_id, product_id, seller_id, shipping_limit_date, price, freight_value,



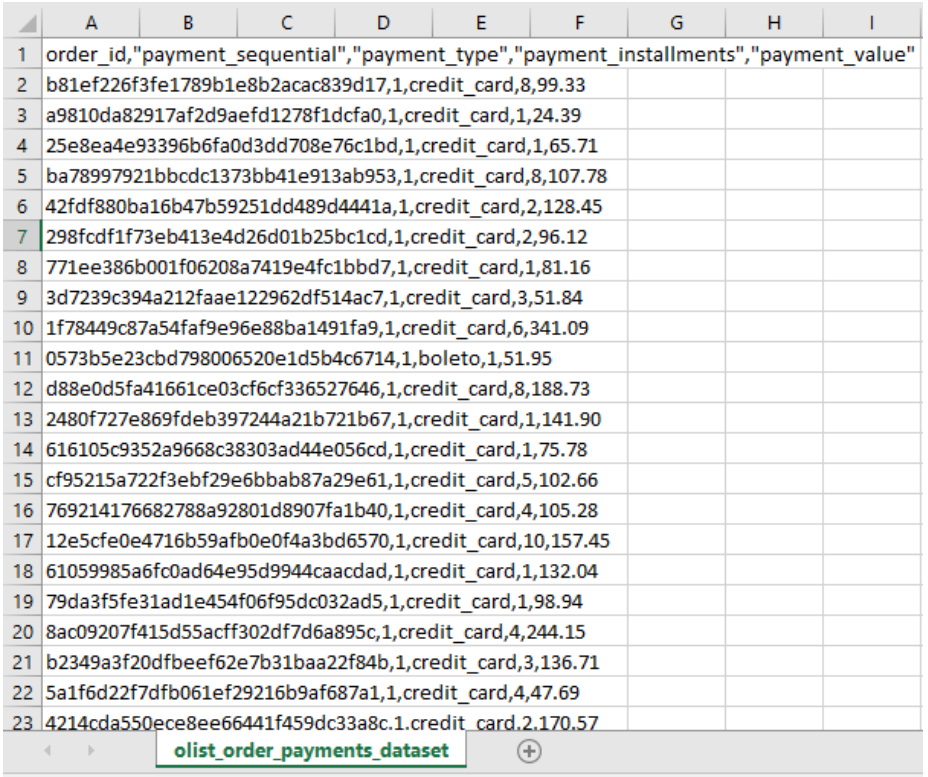
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	order_id,"order_item_id","product_id","seller_id","shipping_limit_date","price","freight_value"														
2	00010242fe8c5a6d1ba2dd792cb16214,1,"4244733e06e7ecb4970a6e2683c13e61","48436dade18ac8b2bce089ec2a041202",2017-09-19 09:45:35,58.90,13.29														
3	00018f77f2f0320c557190d7a144bdd3,1,e5f2d52b802189ee658865ca93d83a8f,dd7ddc04e1b6c2c614352b383efe2d36,2017-05-03 11:05:13,239.90,19.93														
4	000229ec398224ef6ca0657da4fc703e,1,c777355d18b72b67abbeef9df44fd0fd,"5b51032eddd242adc84c38acab88f23d",2018-01-18 14:48:30,199.00,17.87														
5	00024acbcdf0a6daa1e931b038114c75,1,"7634da152a4610f1595efa32f14722fc","9d7a1d34a5052409006425275ba1c2b4",2018-08-15 10:10:18,12.99,12.79														
6	00042b26cf59d7ce69dfabb4e55b4fd9,1,ac6c3623068f30de03045865e4e10089,df560393f3a51e74553ab94004ba5c87,2017-02-13 13:57:51,199.90,18.14														
7	00048cc3ae777c65dbb7d2a0634bc1ea,1,ef92defde845ab8450f9d70c526ef70f,"6426d21aca402a131fc0a5d0960a3c90",2017-05-23 03:55:27,21.90,12.69														
8	00054e8431b9d7675808bcb819fb4a32,1,"8d4f2bb7e93e6710a28f34fa83ee7d28","7040e82f899a04d1b434b795a43b4617",2017-12-14 12:10:31,19.90,11.85														
9	000576fe39319847cbb9d288c5617fa6,1,"557d850972a7d6f792fd18ae1400d9b6","5996cddab893a4652a15592fb58ab8db",2018-07-10 12:30:45,810.00,70.75														
10	0005a1a1728c9d785b8e2b08b904576c,1,"310ae3c140ff94b03219ad0adc3c778f",a416b6a846a11724393025641d4edd5e,2018-03-26 18:31:29,145.95,11.65														
11	0005f50442cb953dcd1d21e1fb923495,1,"4535b0e1091c278dfd193e5a1d63b39f",ba143b05f0110f0dc71ad71b4466ce92,2018-07-06 14:10:56,53.99,11.40														
12	00061f2a7bc09da83e415a52dc8a4af1,1,d63c1011f49d98b976c352955b1c4bea,cc419e0650a3c5ba77189a1882b7556a,2018-03-29 22:28:09,59.99,8.88														
13	00063b381e2406b52ad429470734ebd5,1,f177554ea93259a5b282f24e33f65ab6,"8602a61d680a10a82cceeeda0d99ea3d",2018-07-31 17:30:39,45.00,12.98														
14	0006ec9db01a64e59a68b2c340bf65a7,1,"99a4788cb24856965c36a24e339b6058","4a3ca9315b744ce9f8e93743614938 84",2018-07-26 17:24:20,74.00,23.32														
15	0008288aa423d2a3f00fcb17cd7d8719,1,"368c6c730842d78016ad823897a372db","1f50f920176fa81dab994f9023523100",2018-02-21 02:55:52,49.90,13.37														
16	0008288aa423d2a3f00fcb17cd7d8719,2,"368c6c730842d78016ad823897a372db","1f50f920176fa81dab994f9023523100",2018-02-21 02:55:52,49.90,13.37														
17	000979231146 4db532ff765bf7b182ae,1,"8cab8abac59158715e0d70a36c807415","530ec6109d11eaaf87999465c6afee01",2018-08-17 12:15:10,99.90,27.65														
18	0009c9a17f916a706d71784483a5d643,1,"3f27ac8e699df3d300ec4a5d8c5cf0b2",fcb5ace8bcc92f75707dc0f01a27d269,2018-05-02 09:31:53,639.00,11.34														
19	000aed2e25dbad2f9ddb70584c5a2ded,1,"4fa33915031a8cde03dd0d3e8fb27f01",fe2032dab1a61af8794248c8196565c9,2018-05-16 20:57:03,144.00,8.77														
20	000c3e6612759851cc3cbb4b83257986,1,b50c950aba0dcead2c48032a690ce817,"218d46b86c1881d022bce9c68a7d4b15",2017-08-21 03:33:13,99.00,13.71														
21	000e562887b1f2006d75e0be9558292e,1,"5ed9eaf534f6936b51d0b6c5e4d5c2e9","8cbac7e12637ed9cffa18c7875207478",2018-02-28 12:08:37,25.00,16.11														
22	000e63d38ae8c00bbcb5a30573b99628,1,"553e0e7590d3116a072507a3635d2877","1c129092bf23f28a5930387c980c0dfc",2018-03-29 20:07:49,47.90,8.88														
23	000e906b789b55f64edcb1f84030f90d.1."57d79905de06d8897872c551bfd09358".ea8482cd71df3c1969d7b9473ff13abc.2017-11-27 19:09:02.21.99.11.85														

olist_order_items_dataset

Gambar 7. Dataset Order Items

Gambar 7 diatas merupakan gambaran besar data yang ada pada dataset order items sebelum dilakukan pembersihan data.

4. olist_order_payments_dataset yang memiliki 5 kolom yang terdiri dari kolom order_id, payment_sequential, payment_type, payment_installments, payment_value.



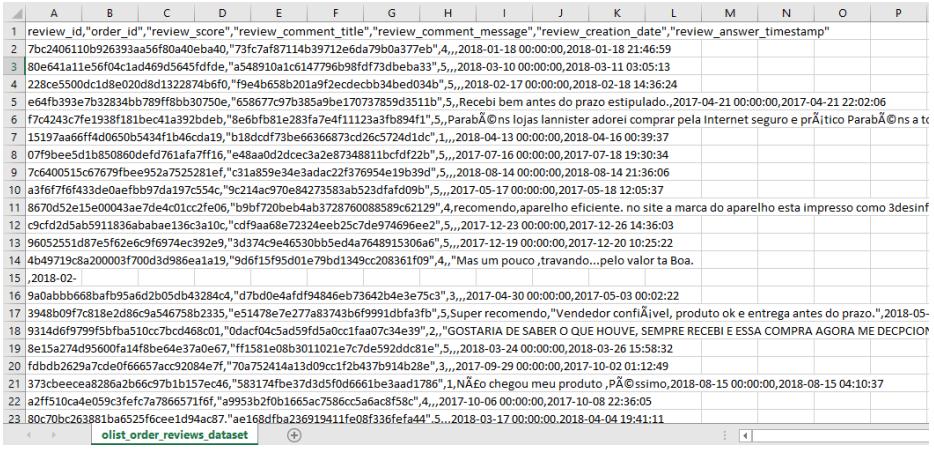
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	order_id,"payment_sequential","payment_type","payment_installments","payment_value"								
2	b81ef226f3fe1789b1e8b2acac839d17,1,credit_card,8,99.33								
3	a9810da82917af2d9aefd1278f1dcfa0,1,credit_card,1,24.39								
4	25e8ea4e93396b6fa0d3dd708e76c1bd,1,credit_card,1,65.71								
5	ba78997921bbcdc1373bb41e913ab953,1,credit_card,8,107.78								
6	42fdf880ba16b47b59251dd489d4441a,1,credit_card,2,128.45								
7	298fcdf1f73eb413e4d26d01b25bc1cd,1,credit_card,2,96.12								
8	771ee386b001f06208a7419e4fc1bbd7,1,credit_card,1,81.16								
9	3d7239c394a212faae122962df514ac7,1,credit_card,3,51.84								
10	1f78449c87a54faf9e96e88ba1491fa9,1,credit_card,6,341.09								
11	0573b5e23cbd798006520e1d5b4c6714,1,boleto,1,51.95								
12	d88e0d5fa41661ce03cf6cf336527646,1,credit_card,8,188.73								
13	2480f727e869fdeb397244a21b721b67,1,credit_card,1,141.90								
14	616105c9352a9668c38303ad44e056cd,1,credit_card,1,75.78								
15	cf95215a722f3ebf29e6bbab87a29e61,1,credit_card,5,102.66								
16	769214176682788a92801d8907fa1b40,1,credit_card,4,105.28								
17	12e5cfe0e4716b59afb0e0f4a3bd6570,1,credit_card,10,157.45								
18	61059985a6fc0ad64e95d9944caacdad,1,credit_card,1,132.04								
19	79da3f5fe31ad1e454f06f95dc032ad5,1,credit_card,1,98.94								
20	8ac09207f415d55acff302df7d6a895c,1,credit_card,4,244.15								
21	b2349a3f20dfbeef62e7b31baa22f84b,1,credit_card,3,136.71								
22	5a1f6d22f7dfb061ef29216b9af687a1,1,credit_card,4,47.69								
23	4214cda550ece8ee66441f459dc33a8c,1,credit_card,2,170.57								

olist_order_payments_dataset

Gambar 8. Dataset Order Payments

Gambar 8 diatas merupakan gambaran besar data yang ada pada dataset order payments sebelum dilakukan pembersihan data.

5. olist_order_reviews_dataset yang memiliki 7 kolom yang terdiri dari kolom review_id, order_id, review_score, review_comment_title, review_comment_message, review_creation_date, review_answer_timestamp.



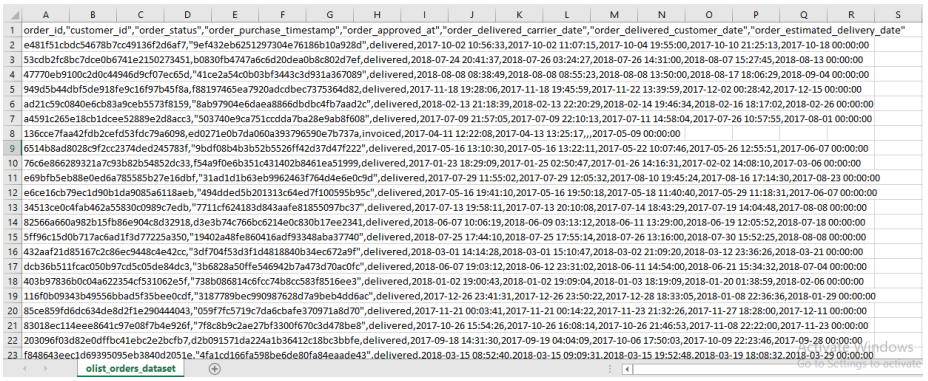
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	review_id,"order_id","review_score","review_comment_title","review_comment_message","review_creation_date","review_answer_timestamp"															
2	7bc2406110b926393aa56f80a40eba40,"73fc7af87114b39712e6da79b0a377eb",4,,,2018-01-18 00:00:00,2018-01-18 21:46:59															
3	80e641a11e56f04c1ad469d5645fdfde,"a548910a1c6147796b98fdf73dbeba33",5,,,2018-03-10 00:00:00,2018-03-11 03:05:13															
4	228ce5500dc1d8e020d8d1322874b6f0,"f9e4b658b201a9f2ecdecbb34bed034b",5,,,2018-02-17 00:00:00,2018-02-18 14:36:24															
5	e64fb393e7b32834bb789ff8bb30750e,"658677c97b385a9be170737859d3511b",5,,Recebi bem antes do prazo estipulado.,2017-04-21 00:00:00,2017-04-21 22:02:06															
6	f7c4243c7fe1938f181bec41a392bdeb,"8e6bfb81e283fa7e4f11123a3fb894f1",5,,ParabÃ©ns lojas lannister adorei comprar pela Internet seguro e prÃ¡tico ParabÃ©ns a to															
7	15197aa66ff4d0650b5434f1b46cda19,"b18dcdf73be66366873cd26c5724d1dc",1,,,2018-04-13 00:00:00,2018-04-16 00:39:37															
8	07f9bee5d1b850860defd761afa7ff16,"e48aa0d2dcec3a2e87348811bcfdf22b",5,,,2017-07-16 00:00:00,2017-07-18 19:30:34															
9	7c6400515c67679fbee952a7525281ef,"c31a859e34e3adac22f376954e19b39d",5,,,2018-08-14 00:00:00,2018-08-14 21:36:06															
10	a3f6f7f6f433de0aefbb97da197c554c,"9c214ac970e84273583ab523dfafd09b",5,,,2017-05-17 00:00:00,2017-05-18 12:05:37															
11	8670d52e15e00043ae7de4c01cc2fe06,"b9bf720beb4ab3728760088589c62129",4,recomendo,aparelho eficiente. no site a marca do aparelho esta impresso como 3desinf															
12	c9cfd2d5ab5911836ababae136c3a10c,"cdf9aa68e72324eeb25c7de974696ee2",5,,,2017-12-23 00:00:00,2017-12-26 14:36:03															
13	96052551d87e5f62e6c9f6974ec392e9,"3d374c9e46530bb5ed4a7648915306a6",5,,,2017-12-19 00:00:00,2017-12-20 10:25:22															
14	4b49719c8a200003f700d3d986ea1a19,"9d6f15f95d01e79bd1349cc208361f09",4,,"Mas um pouco ,travando...pelo valor ta Boa.															
15	,2018-02-															
16	9a0abbb668bafb95a6d2b05db43284c4,"d7bd0e4afdf94846eb73642b4e3e75c3",3,,,2017-04-30 00:00:00,2017-05-03 00:02:22															
17	3948b09f7c818e2d86c9a546758b2335,"e51478e7e277a83743b6f9991dbfa3fb",5,Super recomendo,"Vendedor confiÃ¡vel, produto ok e entrega antes do prazo.",2018-05-															
18	9314d6f9799f5bfba510cc7bcd468c01,"0dacf04c5ad59fd5a0cc1faa07c34e39",2,,"GOSTARIA DE SABER O QUE HOUVE, SEMPRE RECEBI E ESSA COMPRA AGORA ME DECPCION															
19	8e15a274d95600fa14f8be64e37a0e67,"ff1581e08b3011021e7c7de592ddc81e",5,,,2018-03-24 00:00:00,2018-03-26 15:58:32															
20	fdbdb2629a7cde0f66657acc92084e7f,"70a752414a13d09cc1f2b437b914b28e",3,,,2017-09-29 00:00:00,2017-10-02 01:12:49															
21	373cbeecea8286a2b66c97b1b157ec46,"583174fbe37d3d5f0d6661be3aad1786",1,NÃ£o chegou meu produto ,PÃ©ssimo,2018-08-15 00:00:00,2018-08-15 04:10:37															
22	a2ff510ca4e059c3fefc7a7866571f6f,"a9953b2f0b1665ac7586cc5a6ac8f58c",4,,,2017-10-06 00:00:00,2017-10-08 22:36:05															
23	80c70bc263881ba6525f6cee1d94ac87,"ae168dfba236919411fe08f336fefa44",5,,,2018-03-17 00:00:00,2018-04-04 19:41:11															

olist_order_reviews_dataset

Gambar 9. Dataset Order Reviews

Gambar 9 diatas merupakan gambaran besar data yang ada pada dataset order payments sebelum dilakukan pembersihan data.

6. olist_orders_dataset yang memiliki 8 kolom yang terdiri dari kolom order_id, customer_id, order_status, order_purchase_timestamp, order_approved_at, order_delivered_carrier_date, order_delivered_customer_date, order_estimated_delivery_date.

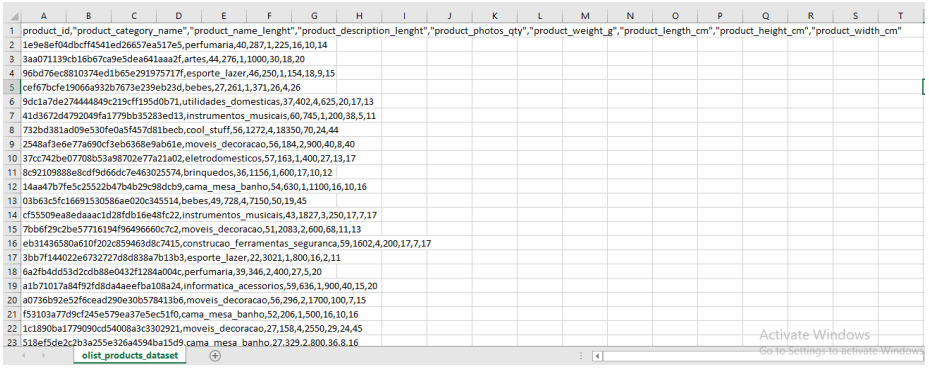


order_id	customer_id	order_status	order_purchase_timestamp	order_approved_at	order_delivered_carrier_date	order_delivered_customer_date	order_estimated_delivery_date
e481f51cbdc54678b7cc49136f2d6af7	9ef432eb6251297304e76186b10a928d	delivered	2017-10-02 10:56:33	2017-10-02 11:07:15	2017-10-04 19:55:00	2017-10-10 21:25:13	2017-10-18 00:00:00
53cdb2fc8bc7dce0b6741e2150273451	b0830fb4747a6c6d20dea0b8c802d7ef	delivered	2018-07-24 20:41:37	2018-07-26 03:24:27	2018-07-26 14:31:00	2018-08-07 15:27:45	2018-08-13 00:00:00
47770eb9100c2d0c44946d9cf07ec65d	41ce2a54c0b03bf3443c3d931a367089	delivered	2018-08-08 08:38:49	2018-08-08 08:55:23	2018-08-08 13:50:00	2018-08-17 18:06:29	2018-09-04 00:00:00
949d5b44dbf5de918fe9c16f97b45f8a	f88197465ea7920adcdbec7375364d82	delivered	2017-11-18 19:28:06	2017-11-18 19:45:59	2017-11-22 13:39:59	2017-12-02 00:28:42	2017-12-15 00:00:00
ad21c59c0840e6cb83a9ceb5573f8159	8ab97904e6daea8866dbdbc4fb7aad2c	delivered	2018-02-13 21:18:39	2018-02-13 22:20:29	2018-02-14 19:46:34	2018-02-16 18:17:02	2018-02-26 00:00:00
a4591c265e18cb1dcee52889e2d8acc3	503740e9ca751ccdda7ba28e9ab8f608	delivered	2017-07-09 21:57:05	2017-07-09 22:10:13	2017-07-11 14:58:04	2017-07-26 10:57:55	2017-08-01 00:00:00
136cce7faa42fdb2cefd53fdc79a6098	ed0271e0b7da060a393796590e7b737a	invoiced	2017-04-11 12:22:08	2017-04-13 13:25:17	,,,	2017-05-09 00:00:00	
6514b8ad8028c9f2cc2374ded245783f	9bdf08b4b3b52b5526ff42d37d47f222	delivered	2017-05-16 13:10:30	2017-05-16 13:22:11	2017-05-22 10:07:46	2017-05-26 12:55:51	2017-06-07 00:00:00
76c6e866289321a7c93b82b54852dc33	f54a9f0e6b351c431402b8461ea51999	delivered	2017-01-23 18:29:09	2017-01-25 02:50:47	2017-01-26 14:16:31	2017-02-02 14:08:10	2017-03-06 00:00:00
e69bfb5eb88e0ed6a785585b27e16dbf	31ad1d1b63eb9962463f764d4e6e0c9d	delivered	2017-07-29 11:55:02	2017-07-29 12:05:32	2017-08-10 19:45:24	2017-08-16 17:14:30	2017-08-23 00:00:00
e6ce16cb79ec1d90b1da9085a6118aeb	494dded5b201313c64ed7f100595b95c	delivered	2017-05-16 19:41:10	2017-05-16 19:50:18	2017-05-18 11:40:40	2017-05-29 11:18:31	2017-06-07 00:00:00
34513ce0c4fab462a55830c0989c7edb	7711cf624183d843aafe81855097bc37	delivered	2017-07-13 19:58:11	2017-07-13 20:10:08	2017-07-14 18:43:29	2017-07-19 14:04:48	2017-08-08 00:00:00
82566a660a982b15fb86e904c8d32918	d3e3b74c766bc6214e0c830b17ee2341	delivered	2018-06-07 10:06:19	2018-06-09 03:13:12	2018-06-11 13:29:00	2018-06-19 12:05:52	2018-07-18 00:00:00
5ff96c15d0b717ac6ad1f3d77225a350	19402a48fe860416adf93348aba37740	delivered	2018-07-25 17:44:10	2018-07-25 17:55:14	2018-07-26 13:16:00	2018-07-30 15:52:25	2018-08-08 00:00:00
432aaf21d85167c2c86ec9448c4e42cc	3df704f53d3f1d4818840b34ec672a9f	delivered	2018-03-01 14:14:28	2018-03-01 15:10:47	2018-03-02 21:09:20	2018-03-12 23:36:26	2018-03-21 00:00:00
dcb36b511fcac050b97cd5c05de84dc3	3b6828a50ffe546942b7a473d70ac0fc	delivered	2018-06-07 19:03:12	2018-06-12 23:31:02	2018-06-11 14:54:00	2018-06-21 15:34:32	2018-07-04 00:00:00
403b97836b0c04a622354cf531062e5f	738b086814c6fcc74b8cc583f8516ee3	delivered	2018-01-02 19:00:43	2018-01-02 19:09:04	2018-01-03 18:19:09	2018-01-20 01:38:59	2018-02-06 00:00:00
116f0b09343b49556bbad5f35bee0cdf	3187789bec990987628d7a9beb4dd6ac	delivered	2017-12-26 23:41:31	2017-12-26 23:50:22	2017-12-28 18:33:05	2018-01-08 22:36:36	2018-01-29 00:00:00
85ce859fd6dc634de8d2f1e290444043	059f7fc5719c7da6cbafe370971a8d70	delivered	2017-11-21 00:03:41	2017-11-21 00:14:22	2017-11-23 21:32:26	2017-11-27 18:28:00	2017-12-11 00:00:00
83018ec114eee8641c97e08f7b4e926f	7f8c8b9c2ae27bf3300f670c3d478be8	delivered	2017-10-26 15:54:26	2017-10-26 16:08:14	2017-10-26 21:46:53	2017-11-08 22:22:00	2017-11-23 00:00:00
203096f03d82e0dffbc41ebc2e2bcfb7	d2b091571da224a1b36412c18bc3bbfe	delivered	2017-09-18 14:31:30	2017-09-19 04:04:09	2017-10-06 17:50:03	2017-10-09 22:23:46	2017-09-28 00:00:00
f848643eec1d69395095eb3840d2051e	4fa1cd166fa598be6de80fa84eaade43	delivered	2018-03-15 08:52:40	2018-03-15 09:09:31	2018-03-15 19:52:48	2018-03-19 18:08:32	2018-03-29 00:00:00

Gambar 10. Dataset Orders

Gambar 10 diatas merupakan gambaran besar data yang ada pada dataset orders sebelum dilakukan pembersihan data.

7. olist_products_dataset yang memiliki 9 kolom yang terdiri dari kolom product_id, product_category_name, product_name_lenght, product_description_lenght, product_photos_qty, product_weight_g, product_length_cm, product_height_cm, product_width_cm.

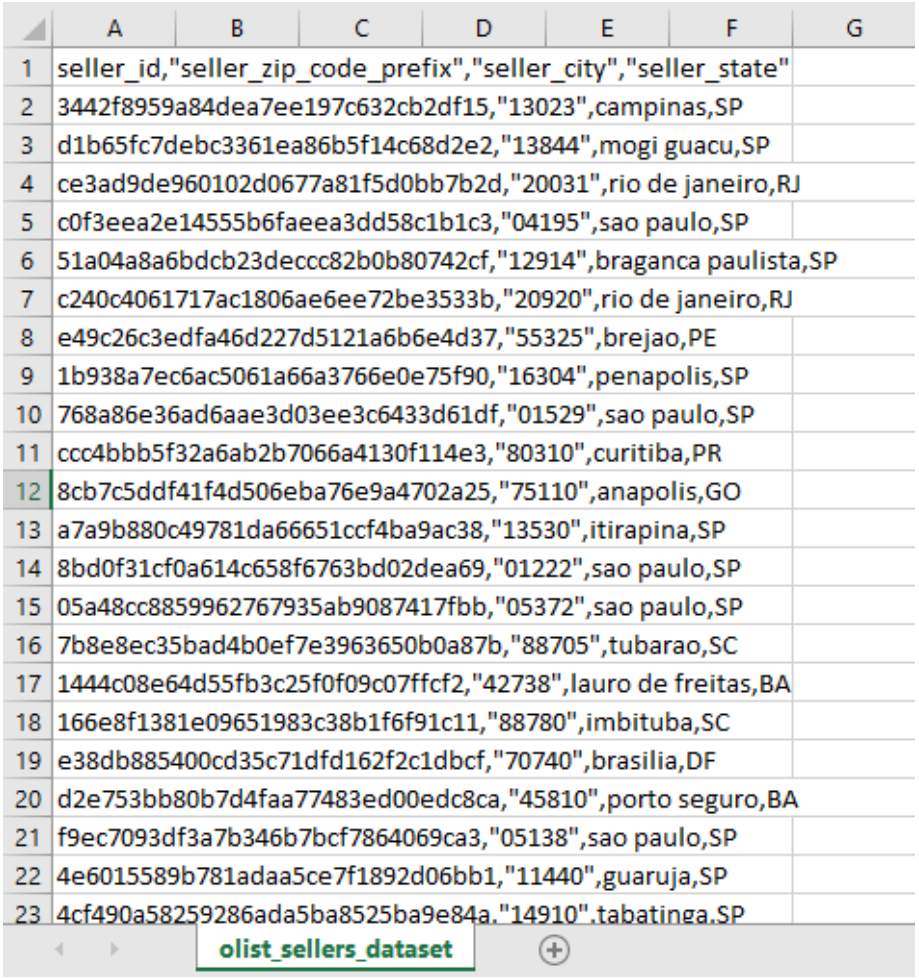


product_id	product_category_name	product_name_lenght	product_description_lenght	product_photos_qty	product_weight_g	product_length_cm	product_height_cm	product_width_cm
1e9e8ef04dbcff4541ed26657ea517e5	perfumaria	40	287	1	225	16	10	14
3aa071139cb16b67ca9e5dea641aaa2f	artes	44	276	1	1000	30	18	20
96bd76ec8810374ed1b65e291975717f	esporte_lazer	46	250	1	154	18	9	15
cef67bcfe19066a932b7673e239eb23d	bebes	27	261	1	371	26	4	26
9dc1a7de274444849c219cff195d0b71	utilidades_domesticas	37	402	4	625	20	17	13
41d3672d4792049fa1779bb35283ed13	instrumentos_musicais	60	745	1	200	38	5	11
732bd381ad09e530fe0a5f457d81becb	cool_stuff	56	1272	4	18350	70	24	44
2548af3e6e77a690cf3eb6368e9ab61e	moveis_decoracao	56	184	2	900	40	8	40
37cc742be07708b53a98702e77a21a02	eletrodomesticos	57	163	1	400	27	13	17
8c92109888e8cdf9d66dc7e463025574	brinquedos	36	1156	1	600	17	10	12
14aa47b7fe5c25522b47b4b29c98dcb9	cama_mesa_banho	54	630	1	1100	16	10	16
03b63c5fc16691530586ae020c345514	bebes	49	728	4	7150	50	19	45
cf55509ea8edaaac1d28fdb16e48fc22	instrumentos_musicais	43	1827	3	250	17	7	17
7bb6f29c2be57716194f96496660c7c2	moveis_decoracao	51	2083	2	600	68	11	13
eb31436580a610f202c859463d8c7415	construcao_ferramentas_seguranca	59	1602	4	200	17	7	17
3bb7f144022e6732727d8d838a7b13b3	esporte_lazer	22	3021	1	800	16	2	11
6a2fb4dd53d2cdb88e0432f1284a004c	perfumaria	39	346	2	400	27	5	20
a1b71017a84f92fd8da4aeefba108a24	informatica_acessorios	59	636	1	900	40	15	20
a0736b92e52f6cead290e30b578413b6	moveis_decoracao	56	296	2	1700	100	7	15
f53103a77d9cf245e579ea37e5ec51f0	cama_mesa_banho	52	206	1	500	16	10	16
1c1890ba1779090cd54008a3c3302921	moveis_decoracao	27	158	4	2550	29	24	45
518ef5de2c2b3a255e326a4594ba15d9	cama_mesa_banho	27	329	2	800	36	8	16

Gambar 11. Dataset Products

Gambar 11 diatas merupakan gambaran besar data yang ada pada dataset products sebelum dilakukan pembersihan data.

8. olist_sellers_dataset yang memiliki 4 kolom yang terdiri dari kolom seller_id, seller_zip_code_prefix, seller_city, seller_state.



	A	B	C	D	E	F	G
1	seller_id,"seller_zip_code_prefix","seller_city","seller_state"						
2	3442f8959a84dea7ee197c632cb2df15,"13023",campinas,SP						
3	d1b65fc7debc3361ea86b5f14c68d2e2,"13844",mogi guacu,SP						
4	ce3ad9de960102d0677a81f5d0bb7b2d,"20031",rio de janeiro,RJ						
5	c0f3eea2e14555b6faeea3dd58c1b1c3,"04195",sao paulo,SP						
6	51a04a8a6bdcb23deccc82b0b80742cf,"12914",braganca paulista,SP						
7	c240c4061717ac1806ae6ee72be3533b,"20920",rio de janeiro,RJ						
8	e49c26c3edfa46d227d5121a6b6e4d37,"55325",brejao,PE						
9	1b938a7ec6ac5061a66a3766e0e75f90,"16304",penapolis,SP						
10	768a86e36ad6aae3d03ee3c6433d61df,"01529",sao paulo,SP						
11	ccc4bbb5f32a6ab2b7066a4130f114e3,"80310",curitiba,PR						
12	8cb7c5ddf41f4d506eba76e9a4702a25,"75110",anapolis,GO						
13	a7a9b880c49781da66651ccf4ba9ac38,"13530",itirapina,SP						
14	8bd0f31cf0a614c658f6763bd02dea69,"01222",sao paulo,SP						
15	05a48cc8859962767935ab9087417fbb,"05372",sao paulo,SP						
16	7b8e8ec35bad4b0ef7e3963650b0a87b,"88705",tubarao,SC						
17	1444c08e64d55fb3c25f0f09c07ffcf2,"42738",lauro de freitas,BA						
18	166e8f1381e09651983c38b1f6f91c11,"88780",imbituba,SC						
19	e38db885400cd35c71dfd162f2c1dbcf,"70740",brasilia,DF						
20	d2e753bb80b7d4faa77483ed00edc8ca,"45810",porto seguro,BA						
21	f9ec7093df3a7b346b7bcf7864069ca3,"05138",sao paulo,SP						
22	4e6015589b781adaa5ce7f1892d06bb1,"11440",guaruja,SP						
23	4cf490a58259286ada5ba8525ba9e84a,"14910",tabatinga,SP						

olist_sellers_dataset

Gambar 12. Dataset Sellers

Gambar 12 diatas merupakan gambaran besar data yang ada pada dataset sellers sebelum dilakukan pembersihan data.

9. product_category_name_translation yang memiliki 2 kolom yang terdiri dari kolom product_category_name dan product_category_name_english.

	A	B	C	D	E	F
1	product_category_name,product_category_name_english					
2	beleza_saude,health_beauty					
3	informatica_acessorios,computers_accessories					
4	automotivo,auto					
5	cama_mesa_banho,bed_bath_table					
6	moveis_decoracao,furniture_decor					
7	esporte_lazer,sports_leisure					
8	perfumaria,perfumery					
9	utilidades_domesticas,housewares					
10	telefonia,telephony					
11	relogios_presentes,watches_gifts					
12	alimentos_bebidas,food_drink					
13	bebes,baby					
14	papelaria,stationery					
15	tablets_impressao_imagem,tablets_printing_image					
16	brinquedos,toys					
17	telefonia_fixa,fixed_telephony					
18	ferramentas_jardim,garden_tools					
19	fashion_bolsas_e_acessorios,fashion_bags_accessories					
20	eletroportateis,small_appliances					
21	consoles_games,consoles_games					
22	audio,audio					
23	fashion_calcados,fashion_shoes					

product_category_name_translati

Gambar 13. Dataset Sellers

Gambar 13 diatas merupakan gambaran besar data yang ada pada dataset product category name sebelum dilakukan pembersihan data.

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah Langkah pertama adalah mengunggah file dataset yang akan digunakan.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

Gambar 14. Import Library

```
customer = pd.read_csv('/content/olist_customers_dataset.csv')
order_items = pd.read_csv('/content/olist_order_items_dataset.csv')
order_payments = pd.read_csv('/content/olist_order_payments_dataset.csv')
order_reviews = pd.read_csv('/content/olist_order_reviews_dataset.csv')
orders = pd.read_csv('/content/olist_orders_dataset.csv')
products = pd.read_csv('/content/olist_products_dataset.csv')
sellers = pd.read_csv('/content/olist_sellers_dataset.csv')
product_category = pd.read_csv('/content/product_category_name_translation.csv')
```

Gambar 15. Membaca Dataset

Lalu untuk membaca data, library yang digunakan adalah Pandas. Source code dapat dilihat pada gambar 14 dan gambar 15.

```
[ ] #join seluruh kolom tabel yang ada di dataset
    df = pd.merge(orders, order_items, on='order_id', how='inner')
    df = pd.merge(df, order_payments, on='order_id', how='inner')
    df = pd.merge(df, order_reviews, on='order_id', how='inner')
    df = pd.merge(df, customer, on='customer_id', how='inner')
    df = pd.merge(df, sellers, on='seller_id', how='inner')
    df = pd.merge(df, products, on='product_id', how='inner')
    df = pd.merge(df, product_category, on='product_category_name', how='inner')
```

Gambar 16. Join Kolom

Berikutnya adalah menggabungkan semua kolom. Gambar 16 merupakan source code untuk melakukan penggabungan kolom. Ketika melakukan penggabungan, kita mengambil kolom tengah untuk penggabungan, yang juga disebut kunci utama dari tabel yang akan digunakan.

E. Data Cleaning

Pada tahap data cleaning melakukan pembersihan pada data seperti mengoreksi atau meghapus data yang tidak konsisten, tidak akurat, atau data yang tidak relevan. Langkah-langkah yang digunakan pada tahap data cleaning yaitu :

- Drop Column

```
[ ] #drop kolom yang tidak digunakan

    existing_columns = df.columns
    columns_to_drop = [col for col in ['product_name_lenght', 'product_description_lenght', 'product_photos_qty', 'product_weight_g',
                       'product_length_cm', 'product_height_cm', 'product_width_cm', 'review_comment_title', 'review_comment_message',
                       'review_creation_date', 'review_answer_timestamp'] if col in existing_columns]

    df = df.drop(columns=columns_to_drop)
```

Gambar 17. Source Code Drop Kolom

Drop kolom dilakukan jika terdapat kolom yang tidak digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Pada gambar 17 merupakan source code yang digunakan untuk melakukan penghapusan pada kolom tertentu yang tidak digunakan.

- Check Missing Value

```
[ ] df.isnull().sum()
```

	0
order_id	0
customer_id	0
order_status	0
order_purchase_timestamp	0
order_approved_at	14
order_delivered_carrier_date	1195
order_delivered_customer_date	2400
order_estimated_delivery_date	0
order_item_id	0
product_id	0
seller_id	0
shipping_limit_date	0
price	0
freight_value	0
payment_sequential	0
payment_type	0
payment_installments	0
payment_value	0
review_id	0
review_score	0
customer_unique_id	0
customer_zip_code_prefix	0
customer_city	0
customer_state	0
seller_zip_code_prefix	0
seller_city	0
seller_state	0
product_category_name	0
product_category_name_english	0

dtype: int64

Gambar 18. Source Code Cek Missing Value

Missing value adalah kondisi di mana suatu data tidak memiliki nilai pada satu atau lebih atribut (kolom). Gambar 18 merupakan proses dalam melakukan pengecekan missing value. Dan setelah dilakukan join, terdapat beberapa kolom yang berisi nilai null atau kosong.

- Handling Missing Value

```
[ ] #handling missing value
    df['order_approved_at'] = df['order_approved_at'].fillna(method='ffill')
    df['order_delivered_carrier_date'] = df['order_delivered_carrier_date'].fillna(method='ffill')
    df['order_delivered_customer_date'] = df['order_delivered_customer_date'].fillna(method='ffill')
```

Gambar 19. Source Code Handling Missing Value

Gambar 19 merupakan proses dalam handling missing value. Untuk menangani data yang memiliki missing value, salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan memanfaatkan fungsi fillna(). Fungsi ini memungkinkan pengisian nilai yang hilang dengan nilai tertentu. Ini bertujuan untuk memastikan dataset tetap utuh tanpa menghilangkan baris yang mengandung nilai kosong, sehingga analisis data dapat dilakukan tanpa kehilangan informasi yang signifikan.



```
df.isnull().sum()
```

	0
order_id	0
customer_id	0
order_status	0
order_purchase_timestamp	0
order_approved_at	0
order_delivered_carrier_date	0
order_delivered_customer_date	0
order_estimated_delivery_date	0
order_item_id	0
product_id	0
seller_id	0
shipping_limit_date	0
price	0
freight_value	0
payment_sequential	0
payment_type	0
payment_installments	0
payment_value	0
review_id	0
review_score	0
customer_unique_id	0
customer_zip_code_prefix	0
customer_city	0
customer_state	0
seller_zip_code_prefix	0
seller_city	0
seller_state	0
product_category_name	0
product_category_name_english	0

dtype: int64

Gambar 20. Hasil Handling Missing Value

Setelah *missing value* ditangani dengan menggunakan fillna(), kolom-kolom yang sebelumnya memiliki nilai kosong akan terisi dengan nilai pengganti. Gambar 20 merupakan hasil setelah dilakukan *handling missing value*.

- Mengubah format tanggal menjadi datetime

```
df['order_purchase_timestamp'] = pd.to_datetime(df['order_purchase_timestamp'], format='%Y-%m-%d %H:%M:%S')
df['order_approved_at'] = pd.to_datetime(df['order_approved_at'], format='%Y-%m-%d %H:%M:%S')
df['order_delivered_carrier_date'] = pd.to_datetime(df['order_delivered_carrier_date'], format='%Y-%m-%d %H:%M:%S')
df['order_delivered_customer_date'] = pd.to_datetime(df['order_delivered_customer_date'], format='%Y-%m-%d %H:%M:%S')
df['order_estimated_delivery_date'] = pd.to_datetime(df['order_estimated_delivery_date'], format='%Y-%m-%d %H:%M:%S')
```

Gambar 21. Source Code Datetime

Untuk mengubah format data yang berbentuk tanggal menjadi tipe data datetime, digunakan fungsi to_datetime(). Gambar 21 merupakan proses pengubahan waktu ke fungsi datetime. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data tanggal dikenali sebagai objek waktu oleh program, sehingga memudahkan berbagai operasi terkait waktu, seperti pengurutan, perhitungan selisih waktu, dan ekstraksi informasi seperti hari, bulan, atau tahun.

- Mengecek duplikasi data

```
[ ] df.duplicated().sum()
0
```

Gambar 22. Source Code Cek Duplikasi

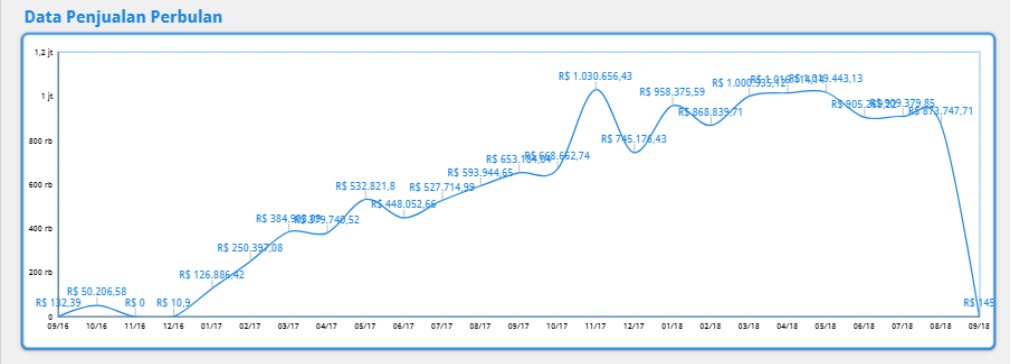
Memeriksa duplikasi data dilakukan dengan fungsi duplicated() yang menunjukkan baris mana yang duplikat dengan nilai True. Kemudian, menggunakan sum() untuk menghitung jumlah baris yang terdeteksi sebagai duplikat. Langkah ini penting agar data yang digunakan tidak mengandung

duplikasi yang bisa mempengaruhi hasil analisis. Jika ditemukan duplikasi, langkah selanjutnya bisa berupa menghapus baris yang sama tersebut.Dan hasilnya dapat dilihat pada gambar 22, tidak ditemukan duplikasi pada data tersebut.

F. Exprolatory Data Analysis

EDA menjadi langkah penting dalam proses analisis data yang membantu dalam memahami konteks data dan mengidentifikasi pertanyaan yang relevan. Seperti melihat data penjualan setiap bulan, jumlah pembeli setiap bulan, persebaran penjualan setiap kota, proporsi kategori barang yang terjual, jumlah penjual setiap kota.

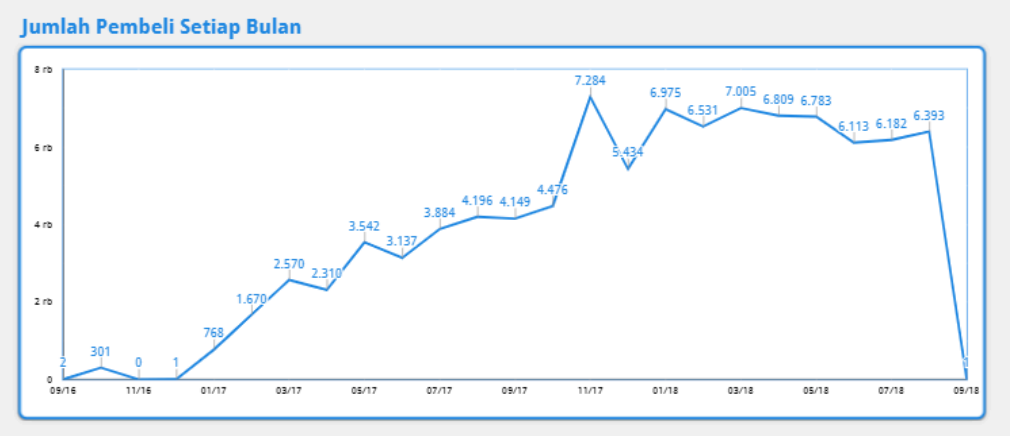
- Data Penjualan Setiap Bulan



Gambar 23. Grafik Data Penjualan Setiap Bulan

Grafik pada gambar 23 menampilkan data penjualan bulanan dari tahun 2016-2018. Setiap bulan memiliki titik data dihubungkan dengan garis. Puncak tertinggi terjadi pada bulan November 2017 dengan nilai 1 juta, dan terjadi penurunan yang drastis pada bulan September dengan nilai 0.

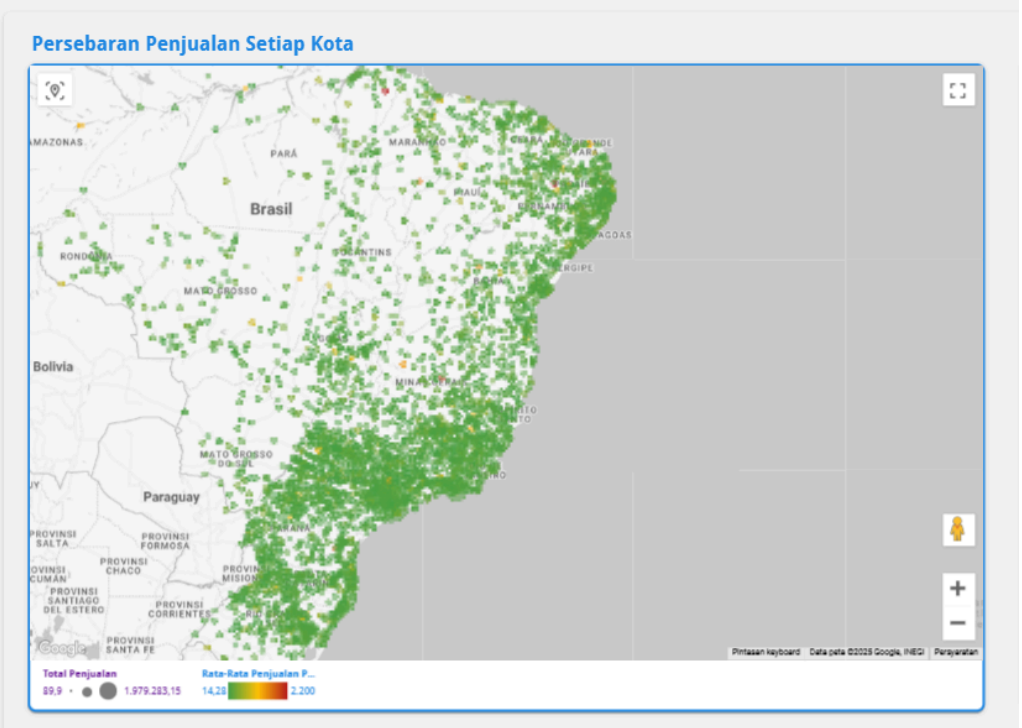
- Jumlah Pembeli Setiap Bulan



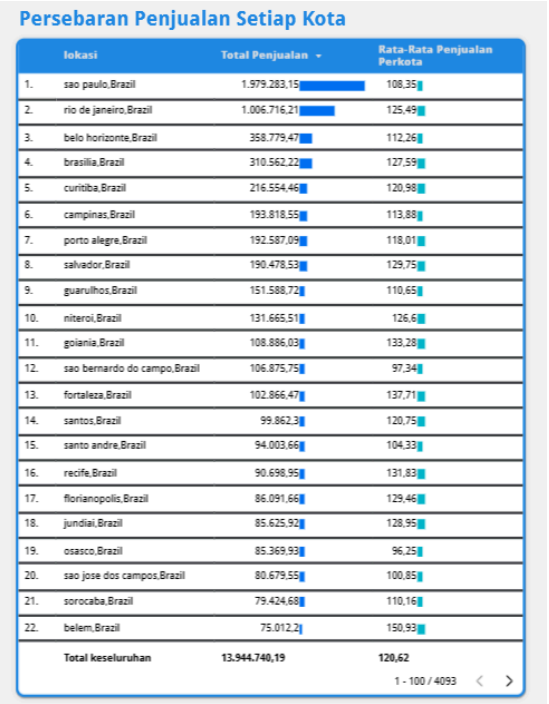
Gambar 24. Grafik Data Penjualan Setiap Bulan

Grafik pada gambar 24 menunjukkan jumlah pembeli di setiap bulannya dari tahun 2016-2018. Puncak tertinggi dari tertinggi terjadi pada Bulan November 2017 dengan 7.284 ribu pembeli, sedangkan puncak terendah terjadi pada Bulan November 2016 dengan jumlah pembeli sebanyak 0 orang.

- Persebaran Penjualan Setiap Kota



Gambar 25. Peta Persebaran Penjualan Setiap Kota



Persebaran Penjualan Setiap Kota

	lokasi	Total Penjualan	Rata-Rata Penjualan Perkota
1.	sao paulo,Brazil	1.979.283,15	108,35
2.	rio de janeiro,Brazil	1.006.716,21	125,49
3.	belo horizonte,Brazil	358.779,47	112,26
4.	brasilia,Brazil	310.562,22	127,59
5.	curitiba,Brazil	216.554,46	120,98
6.	campinas,Brazil	193.818,55	113,88
7.	porto alegre,Brazil	192.587,09	118,01
8.	salvador,Brazil	190.478,53	129,75
9.	guarulhos,Brazil	151.588,72	110,65
10.	niteroi,Brazil	131.665,51	126,6
11.	goiania,Brazil	108.886,03	133,28
12.	sao bernardo do campo,Brazil	106.875,75	97,34
13.	fortaleza,Brazil	102.866,47	137,71
14.	santos,Brazil	99.862,3	120,75
15.	santo andre,Brazil	94.003,66	104,33
16.	recife,Brazil	90.698,95	131,83
17.	florianopolis,Brazil	86.091,66	129,46
18.	jundiai,Brazil	85.625,92	128,95
19.	osasco,Brazil	85.369,93	96,25
20.	sao jose dos campos,Brazil	80.679,55	100,85
21.	sorocaba,Brazil	79.424,68	110,16
22.	belem,Brazil	75.012,2	150,93
	Total keseluruhan	**13.944.740,19**	**120,62**

1 - 100 / 4093

Gambar 26. Data Persebaran Penjualan Setiap Kota

Peta di pada gambar 25 menggambarkan sebaran penjualan di setiap kota, sementara tabel pada gambar 26 menyajikan data distribusi yang lebih rinci. Tabel tersebut memberikan informasi lebih lanjut tentang jumlah penjualan yang terjadi di setiap kota.

- Proporsi Kategori Barang Yang Terjual



Penjualan Barang Tertinggi

	Nama Produk	Total
1.	bed_bath_table	3.009
2.	sports_leisure	2.855
3.	furniture_decor	2.638
4.	health_beauty	2.435
5.	[illegible]	[illegible]

Gambar 27. Tabel Penjualan Barang Tertinggi



Gambar 28. Tabel Penjualan Barang Terendah

Gambar 27 dan gambar 28 menunjukkan proporsi barang yang terjual. Tabel sebelah kanan menunjukkan 5 penjualan tertinggi dari 71 barang dan tabel sebelah kiri menunjukkan 5 penjualan tertinggi dari 71 barang. Produk dengan penjualan tertinggi adalah tempat tidur, sedangkan produk dengan penjualan terendah adalah cd/dvd musik.

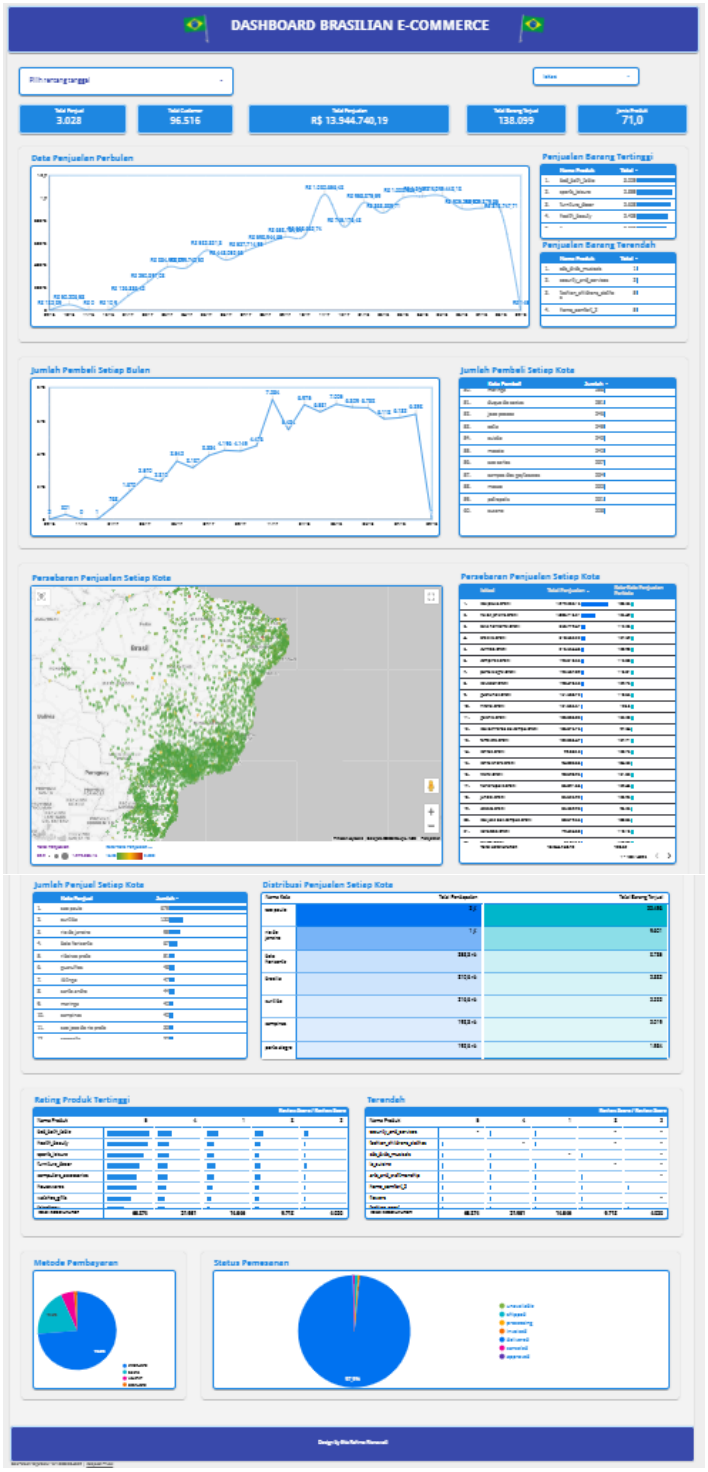
- Jumlah Penjual Setiap Kota



Gambar 29. Tabel Jumlah Penjual Setiap Kota

Diagram batang pada gambar 29 menunjukkan visualisasi data kota-kota dengan penjual terbanyak. Data menunjukkan San Paulo menjadi kota yang paling populer, dengan 679 orang.

G. Data Visualisation



Gambar 30. Visualisasi Dashboard

Gambar 30 merupakan hasil visualisasi dari data yang telah dianalisis sehingga hasilnya mudah dipahami oleh audiens dengan menampilkan hasil analisis dalam bentuk dashboard diagram dan data.

H. Recomendation

Memberikan saran atau solusi berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Seperti memberikan rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki masalah atau memanfaatkan peluang.

- Produk yang Harus Dijual



Gambar 31 Perbandingan Barang Terjual

Tabel pada gambar 31 diatas adalah data dari 5 penjualan teratas. Meja tempat tidur memiliki jumlah pembelian tertinggi dengan 3009 pembelian. 5 Produk dengan Penjualan Tertinggi.

Rekomendasi:

➔ Pastikan stok produk yang cukup dalam kategori ini kategori ini untuk memenuhi permintaan yang tinggi.

➔ Ikuti perkembangan tren pasar untuk memastikan produk atau layanan relevan dengan pelanggan kebutuhan.

➔ Menjaga kualitas produk



Gambar 32 Perbandingan Barang Terjual

Tabel pada gambar 32 diatas menunjukkan data 5 penjualan terendah. CD/DVD musik memiliki jumlah pembelian terendah dengan 1 pembelian.

Rekomendasi:

➔ Analisis lebih dalam untuk memahami mengapa produk memiliki penjualan yang rendah.

➔ Segmentasikan pasar berdasarkan produk kategori

➔ melakukan promosi besar-besaran di media sosial

- Kota-kota Dengan Penjualan yang Perlu Ditingkatkan



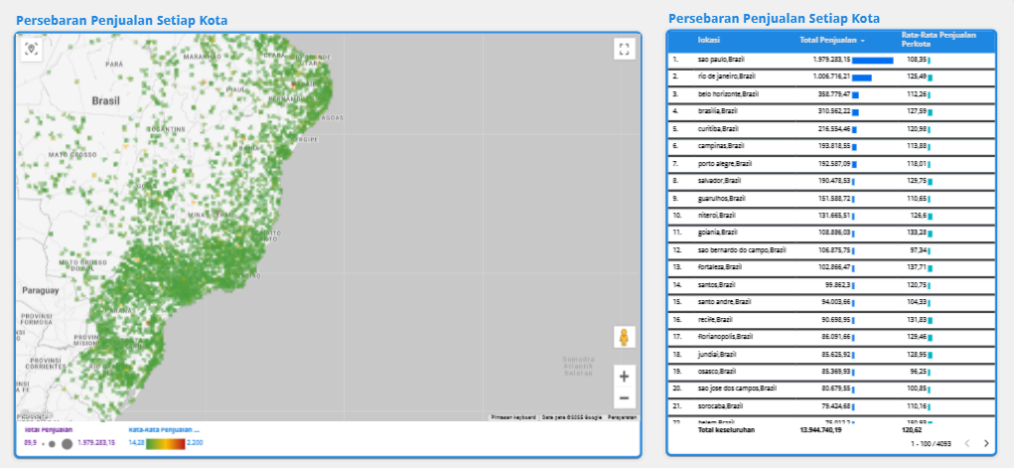
Jumlah Pembeli Setiap Kota

	Kota Pembeli	Jumlah
90.	aubala	153
91.	araraquara	150
92.	nova friburgo	148
93.	cascavel	147
94.	hortolandia	141
95.	braganca paulista	141
96.	ponta grossa	140
97.	governador valadares	137
98.	aracatuba	137
99.	manaus	136
100.	itu	134

Gambar 33. Kota dengan Jumlah Pembeli Terendah

Gambar 33 diatas merupakan tabel jumlah pembeli pada setiap kota. Kota-kota di atas adalah kota dengan penjualan terendah. Kota-kota ini membutuhkan perhatian untuk meningkatkan penjualan. Strategi seperti promosi besar-besaran, penawaran diskon, dan layanan pelanggan yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan meningkatkan pertumbuhan penjualan di kota-kota ini.

- Distribusi Penjualan Rata-Rata



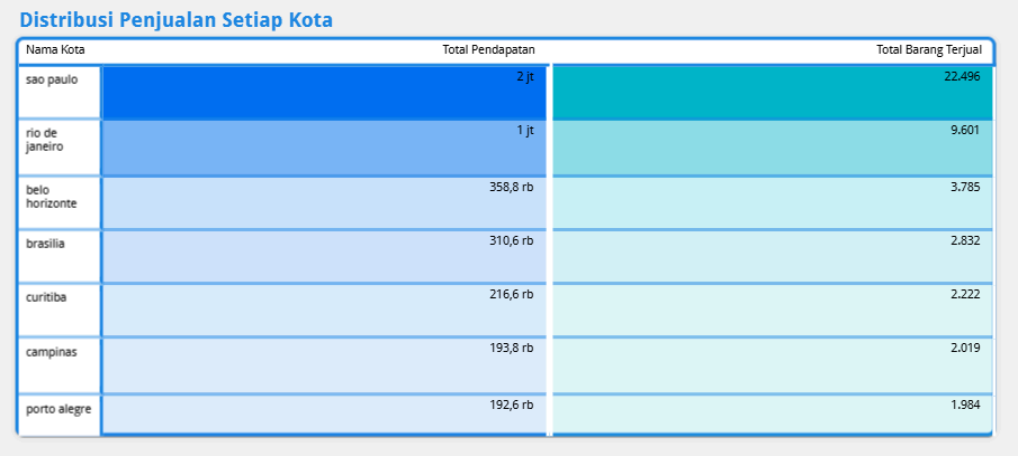
Gambar 34. Distribusi Rata-Rata Penjualan

Berdasarkan peta dan tabel distribusi pada gambar 34, rekomendasi berikut dapat dibuat :

- ➔ Kota-kota dengan penjualan tertinggi, seperti São Paulo, Rio de Janeiro, dan Belo Horizonte, harus menjadi prioritas utama untuk pengembangan pemasaran pemasaran dan strategi penjualan.
- ➔ Meningkatkan aktivitas pemasaran digital dan lokal kegiatan pemasaran digital dan lokal di daerah tersebut untuk memperluas pangsa pasar.
- ➔ Untuk kota-kota yang lebih kecil atau terpencil, strategi distribusi dan logistik harus dioptimalkan agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
- ➔ Menganalisis pola konsumsi di kota-kota seperti São Paulo dan Rio de Janeiro untuk diterapkan di kota-kota lain.

Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan secara merata sekaligus memaksimalkan potensi pasar di kota-kota utama

- Perbandingan Total Pendapatan dan Barang Terjual

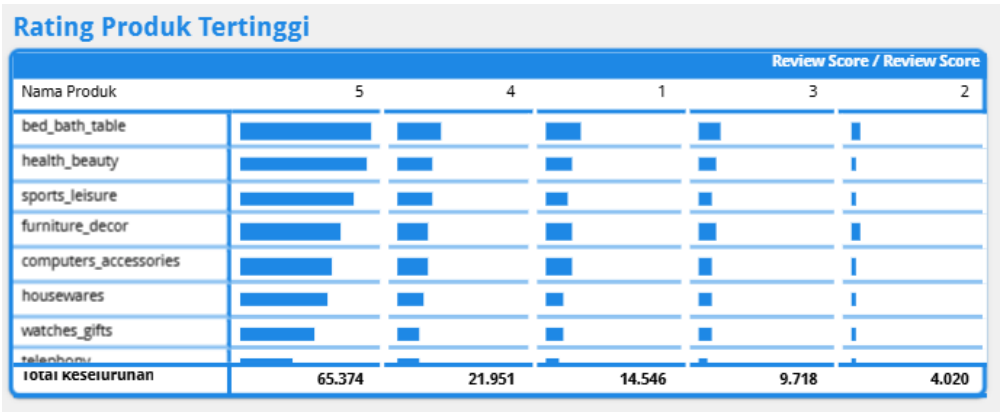


Gambar 35. Perbandingan Total Pendapatan dan Barang Terjual

Gambar 35 diatas merupakan tabel distribusi penjualan pada setiap kota. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbandingan total pendapatan dan total barang terjual adalah :

- ➔ Fokus utamanya adalah meningkatkan jumlah penjualan di kota-kota seperti Belo Horizonte dan Brasilia, di mana pendapatan per item cenderung lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan secara keseluruhan.
- ➔ Strategi pengembangan pasar harus diarahkan ke kota-kota dengan pertumbuhan yang potensial seperti Porto Alegre dan Campinas, untuk mendiversifikasi sumber pendapatan.
- ➔ Kota-kota besar seperti São Paulo dan Rio de Janeiro, yang memiliki kontribusi kontribusi terbesar, dapat dimaksimalkan lebih lanjut dengan meningkatkan efisiensi harga atau menambah variasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas.

- Perbandingan Ulasan Barang



Gambar 36. Rating Produk Tertinggi

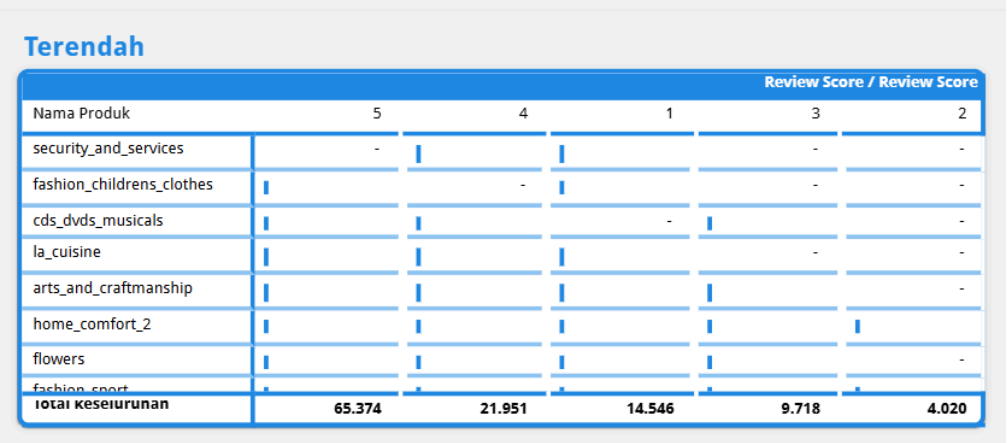
Gambar 36 merupakan tabel ulasan produk tertinggi. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

➔ Optimalkan Produk dengan Peringkat Tinggi

➔ Fokus pada kategori seperti Tempat Tidur, Perlengkapan Mandi & Meja, Kesehatan & Kecantikan, dan Olahraga & Rekreasi yang memiliki banyak ulasan berperingkat tinggi.

➔ Gunakan ulasan positif untuk membangun kepercayaan konsumen, misalnya melalui testimoni di media sosial atau iklan.

➔ Dorong pelanggan untuk memberikan ulasan, terutama pada produk dengan rating menengah ke atas, untuk memperkuat kredibilitas.



Gambar 37. Rating Produk Terendah

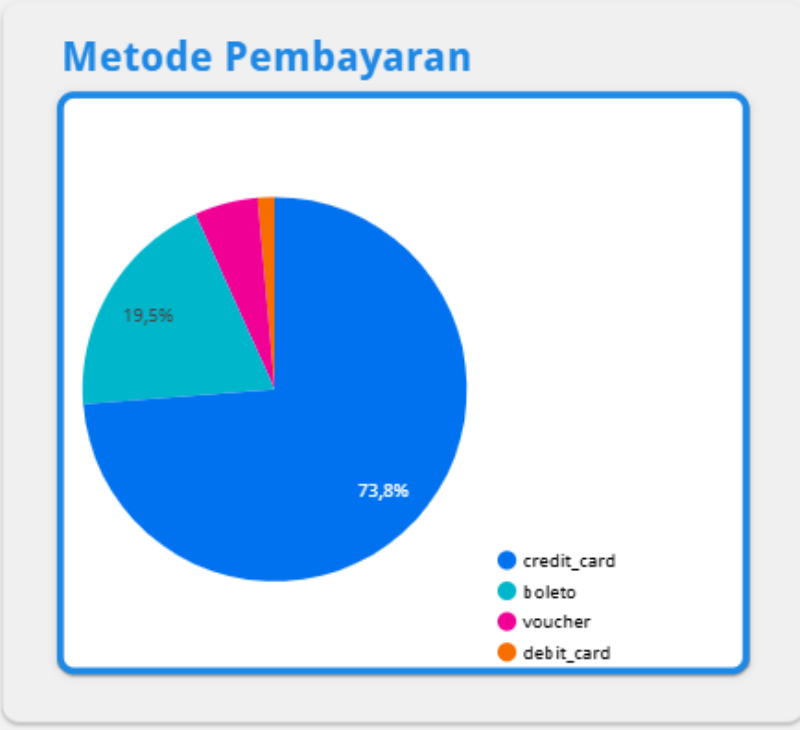
Gambar 37 merupakan tabel ulasan produk tertendah. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

➔ Evaluasi Produk Berperingkat Rendah

➔ Tinjau kualitas produk, deskripsi, atau layanan purna jual. Kumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk memahami penyebab ketidakpuasan.

➔ Berikan diskon atau perpanjangan garansi untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam kategori ini.

- Metode Pembayaran Populer



Gambar 38. Metode Pembayaran Populer

Gambar 38 menampilkan diagram lingkaran metode pembayaran populer. dapat dilihat jika metode pembayaran credit card adalah metode pembayaran paling banyak digunakan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk metode pembayaran terpopuler adalah :

- ➔ kartu kredit mendominasi transaksi dengan 73,8%. penting untuk menjaga kualitas, keamanan, dan keamanan, dan kelancaran layanan.
- ➔ Boleto digunakan oleh 19,5% nasabah. Penting untuk memastikan opsi pembayaran boleto tetap mudah dan mudah dan efisien
- ➔ Voucher digunakan oleh 5,3% dan kartu debit oleh 1,4% pelanggan. pelanggan. Meskipun kurang populer, tetap penting untuk tidak mengabaikan atau mengurangi dukungan untuk metode pembayaran ini. metode pembayaran ini. Penting bagi perusahaan untuk mendukung berbagai metode pembayaran untuk meningkatkan pembelian pelanggan.

BAB IV
PENUTUP

Setelah mengikuti Studi Independent Bersertifikat di CAKAP selama 4 bulan, diperoleh kesimpulan :

1. Pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat (SIB) yang dilakukan secara daring memberikan kemudahan dalam mengatur waktu dan tempat pembelajaran sehingga dapat menyesuaikan jadwal sesusai dengan kebutuhan. Selain itu, materi yang disediakan juga relevan dan praktis, membantu mengembangkan keterampilan yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja.
2. Program Studi Independen Bersertifikat (SIB) berfokus pada pengerjaan proyek. Proyek ini diberikan untuk menguji kemampuan dalam mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dalam situasi nyata, serta mengasah keterampilan teknis dan analitis. Selain itu, pengerjaan proyek juga memberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan *problem solving* dalam menghadapi tantangan yang ada.
3. Program MSIB di Cakap ini sangat bagus untuk mengembangkan keterampilan teknis dengan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri. Melalui materi yang praktis, proyek yang aplikatif, dan bimbingan dari mentor berpengalaman, program ini membantu membangun kompetensi yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja.

LAMPIRAN

A. Logbook Kegiatan

Bulan	Kegiatan
1	Kelas dilakukan secara daring melalui Google Meet. Dalam seminggu, terdapat empat kali pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin hingga Kamis. Pada 10 pertemuan pertama, terdapat dua path yang diajarkan, yaitu Bahasa Inggris dan Data Analyst. Bahasa Inggris dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.40 WIB, sedangkan Data Analyst dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.40 WIB. Pada pertemuan terakhir Bahasa Inggris, yaitu pada pertemuan ke-10, diadakan tes speaking oleh mentor. Selain itu, dalam satu minggu, terdapat satu sesi mentoring yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 13.00 hingga pukul 15.00 WIB. Pada sesi mentoring, dilakukan peninjauan ulang materi yang telah diajarkan selama empat hari tersebut, dan jika terdapat pertanyaan terkait materi, dapat dibahas pada sesi ini. Dalam satu grup, terdapat 25 orang murid. Saya telah mengerjakan lathian soal dan pertanyaan dari mentor dan juga melakukan latihan sql di website hackrank. Untuk perkembangan saya cukup baik dan saya masih dalam tahap penyesuaian dengan alur pekerjaan serta tugas yang harus diselesaikan. Tugas-tugas ini membantu saya lebih memahami dasar-dasar yang diperlukan untuk proyek ke depannya. Tantangan yang saya hadapi adalah metode belajar yang dilakukan secara daring dan kendala koneksi internet. Kadang, kualitas jaringan yang tidak stabil menyebabkan gangguan saat mengikuti kelas online atau saat mengakses materi yang membutuhkan koneksi yang cepat, terutama saat sesi mentoring. Untuk mengatasinya, saya mencoba mencari tempat dengan koneksi internet yang lebih stabil. Jika ketinggalan materi

Bulan	Kegiatan
	karena kendala internet, saya akan memutar video rekaman yang telah di sediakan oleh mitra. Dalam bulan pertama ini saya telah memelajari: 1. Cara install pgadmin4 2. Memelajari dasar-dasar SQL termasuk cara membuat query 3. Memelajari perintah-perintah penting dari SQL seperti INSERT, UPDATE, CREATE dan DELETE. 4. Memelajari tentang filter dan pengurutan data 5. Memelajari fungsi agregasi 6. Memelajari basic dari spreadsheet dan memelajari beberapa formula. Membuat pivot table, Vlookup dan filter data
2	Mentoring mitra dan dpp rutin dilaksanakan setiap hari sabtu dan jumat. Dalam sesi mentoring yang diadakan setiap Sabtu, saya mendapatkan bimbingan dan evaluasi dari mentor terkait materi yang telah diajarkan selama kelas tutoring pada hari Senin hingga Kamis. Sesi ini membantu saya memahami konsep yang mungkin belum sepenuhnya saya kuasai dan memberikan kesempatan untuk mendiskusikan kesulitan yang saya hadapi. Pada bulan ini saya telah mengerjakan Latihan soal yang diberikan oleh mentor. Saya telah mempelajari Python, SQL, dan Metabase. Dalam proses belajar Python, saya fokus pada pemrograman dasar, struktur data, dan pengembangan skrip sederhana, yang membantu saya memahami logika pemrograman dan algoritma. Sedangkan dalam SQL, saya belajar tentang manajemen basis data, termasuk cara membuat, mengelola, dan melakukan query terhadap database. Ini sangat berguna untuk analisis data. Untuk Metabase, saya mulai memahami bagaimana menggunakan alat ini untuk visualisasi data dan membuat laporan yang informatif.

Bulan	Kegiatan
	Tantangan yang saya hadapi adalah metode belajar yang dilakukan secara daring dan kendala koneksi internet. Kadang, kualitas jaringan yang tidak stabil menyebabkan gangguan saat mengikuti kelas online atau saat mengakses materi yang membutuhkan koneksi yang cepat, terutama saat sesi mentoring. Untuk mengatasinya, saya mencoba mencari tempat dengan koneksi internet yang lebih stabil. Jika ketinggalan materi karena kendala internet, saya akan memutar video rekaman yang telah di sediakan oleh mitra. Saya telah mempelajari SQL, Metabase, Python. Belajar Python mengajarkan dasar-dasar pemrograman, seperti logika, perulangan, dan sebagainya yang membantu saya berpikir lebih struktural dalam memecahkan masalah. Melalui SQL, saya mengembangkan keterampilan manajemen basis data, termasuk menulis query yang efisien untuk menganalisis data kompleks, sehingga saya lebih siap mengelola data skala besar. Di Metabase, saya belajar menyajikan data dalam bentuk visualisasi yang efektif, memilih grafik yang sesuai agar laporan lebih informatif
3	Mentoring mitra rutin dilaksanakan setiap hari sabtu dan mentoring DPP dilakukan pada hari jumat. Dalam sesi mentoring yang diadakan setiap Sabtu, saya mendapatkan bimbingan dan evaluasi dari mentor terkait materi yang telah diajarkan selama kelas tutoring pada hari Senin hingga Kamis. Sesi ini membantu saya memahami konsep yang mungkin belum sepenuhnya saya kuasai dan memberikan kesempatan untuk mendiskusikan kesulitan yang saya hadapi. Pada bulan ini saya telah mengerjakan soal latihan yang diberikan mentor pada tanggal 16 November 2024. Dari hasil yang saya kerjakan saya mendapatkan hasil yang memuaskan menurut saya. Dan pada bulan ini juga saya memulai mencicil

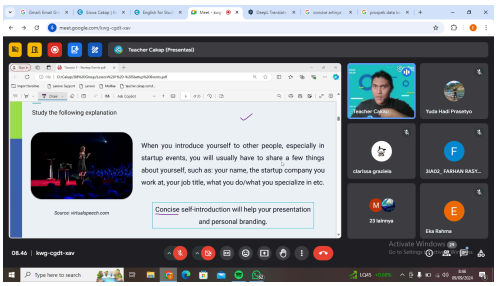
Bulan	Kegiatan
	project capstone. Tantangan yang saya alami pada bulan ini adalah bentrok pada jadwal mentoring di Hari Sabtu karena pada banyak kepanitiaan yang berjalan pada bulan ini terutama di Hari Sabtu. Namun saya tetap bisa untuk mengatur jadwal yang bentrok. Saya tetap mengikuti kelas seperti biasa. Oleh karena itu fokus saya menjadi terbagi. Solusi dari permasalahan yang saya alami adalah saya merecord kelas dan saya akan menonton ulang live kelas yang telah dilaksanakan dan meriview materi yang telah diajarkan pada saat itu agar saya tidak ketinggalan materi dan tetap bisa mengikuti materi Pada bulan ini saya telah memelajari materi : 1. Preprocesing Data yang mencakup sub materi Dasar Data Analitik, Mengatasi Anomali dan Outlier, Mengatasi Data yang Hilang (Missing Value), Transformasi Data, Data Cleaning, Mengubah Tipe Data 2. Analisis Data Eksploratif dan Analisis Data Statistik yang mencakup sub materi Statistik, Exploratory Data Analysis (EDA), Statistika Deskriptif, Correlation and Causality 3. Analisis Bisnis dan Pengambilan Keputusan Bisnis Berdasarkan Data dengan sub materi Analisa Bisnis : Definisi, Manfaat dan Jenis-jenisnya, Memahami Pasar dan Pelanggan Meningkatkan Efisiensi Operasional Mengambil Keputusan yang Lebih Tepat, Langkah-langkah dalam Analisis Bisnis dan Pengambilan KeputusanTantangan dalam Analisis Bisnis dan Pengambilan Keputusan Berdasarkan DataManfaat Analisis Bisnis dan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data. 4. Dan untuk materi yang terakhir adalah belajar memvisualisasi data menggunakan Looker Studio

Bulan	Kegiatan
4	Mentoring rutin dilakukan setiap minggu melalui google meet dengan mentor untuk melakukan diskusi mengenai materi yang dipelajari selama bulan ini. pada bulan ini memelajari tentang materi Menyajikan hasil riset (phyton + looker), menyusun capstone dan laporan akhir dan juga mentoring mengenai capstone dan project akhir. Berkoordinasi dengan DPP terkait kendala dan perkembangan pada project akhir dan mendapatkan masukan dari DPP. Berkonsultasi dan berkoordinas dengan mentor di setiap sabtu untuk memantau perkembangan dari project akhir. Tugas yang telah dikerjakan dan perkembangan : 1. Meeting rutin bersama instruktur Kak Hafid Tri Ramdhani yang dilakukan setiap hari senin s.d. kamis 2. Meeting rutin bersama mentor Kak Rulli Subekti yang dilakukan setiap hari sabtu 3. Belajar tentang materi visualisasi data dengan menggunakan google looker 4. Melakukan praktik visualisasi data dengan menggunakan google looker 5. Mengerjakan project akhir secara mandiri 6. Menyusun laporan bulanan dan laporan akhir Tantangan yang saya hadapi adalah pada saat melakukan preprocessing data. Ketika melakukan join data, saya mengalami crash yang menghambat proses pengerjaan proyek. Masalah ini cukup membuat saya merasa kesulitan, terutama karena keterbatasan waktu yang ada. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya bertanya kepada beberapa teman dan mentor, serta melakukan review materi yang relevan dengan permasalahan yang saya hadapi. Dengan solusi tersebut, saya berhasil menyelesaikan permasalahan dan melanjutkan pengerjaan proyek dengan lebih lancar.

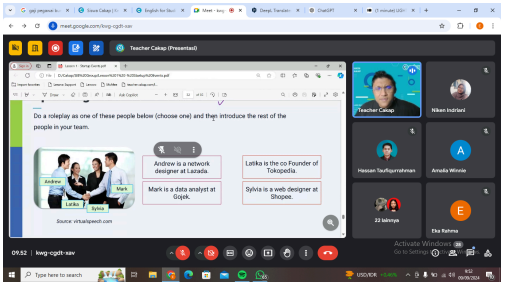
Bulan	Kegiatan
	Perkembangan dan kompetensi yang di dapat : 1. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan cleaning data menggunakan Google Colab 2. Memahami dan mengetahui fungsi-fungsi pada google looker 3. Mahir dalam membuat visualisasi data menggunakan google looker.

Tabel 9. Logbook Kegiatan

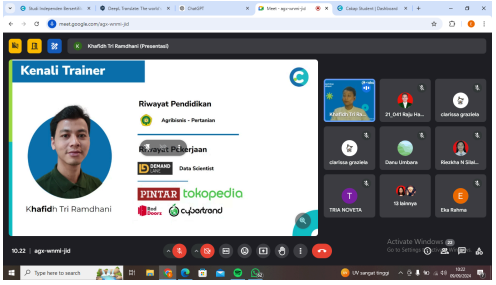
B. Dokumentasi Kegiatan



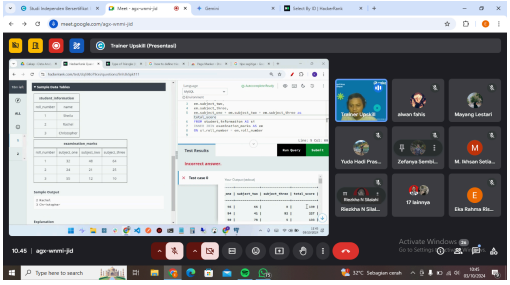
Gambar 39 Dokumentasi English Class



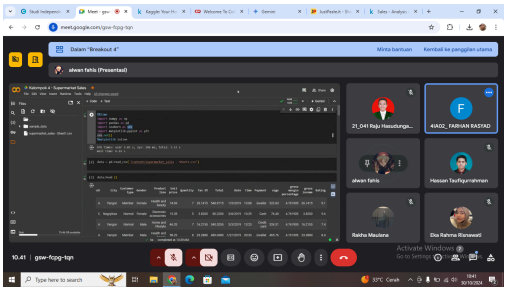
Gambar 40 Dokumentasi English Class



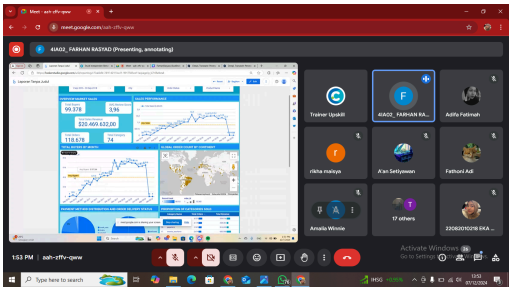
Gambar 41 Dokumentasi Data Class



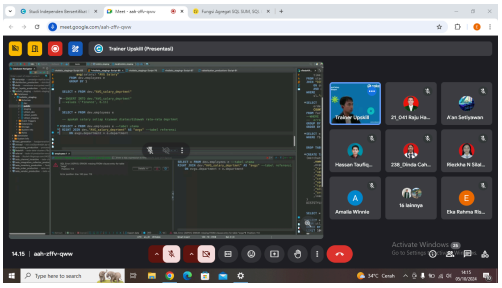
Gambar 42 Dokumentasi Data Class



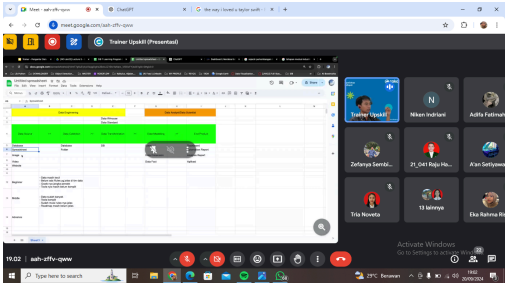
Gambar 43 Dokumentasi Data Class



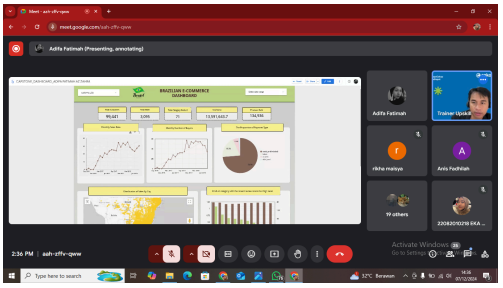
Gambar 44 Dokumentasi Data Class



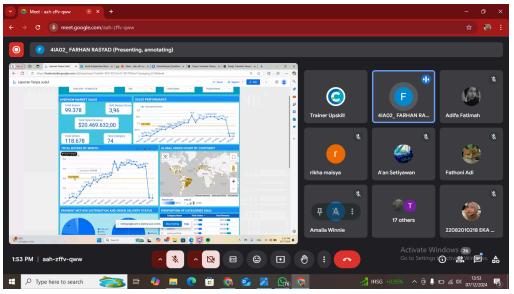
Gambar 45 Dokumentasi Mentoring



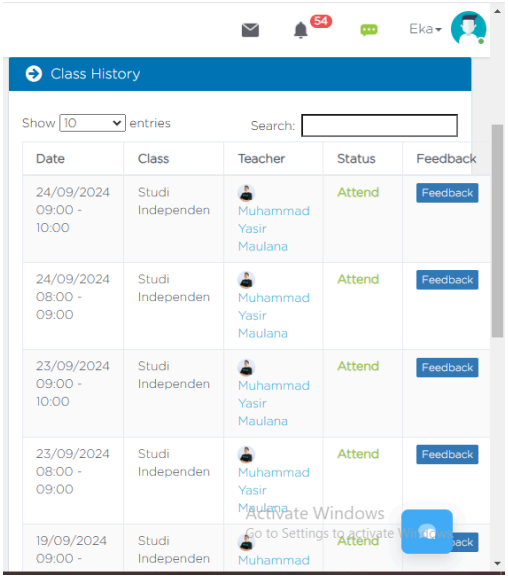
Gambar 46 Dokumentasi Mentoring



Gambar 47 Dokumentasi Mentoring



Gambar 48 Dokumentasi Mentoring



Gambar 49 Absensi Kelas Bahasa Inggris



Gambar 50 Sertifikat English Speaking Test



Gambar 51 Sertifikat Studi Independen

C. Link Capstone

- Link Kaggle Olist Brasilian E-Commerce : Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist
- Link Process Data Cleaning : CAPSTONE_EKA RAHMA R (MERGE FILE) - Colab
- Link Dashboard Visualisation : CAPSTONE EKA RAHMA RISNAWATI